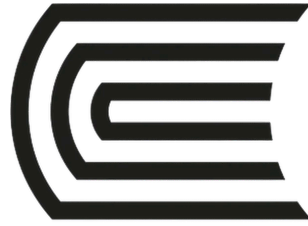


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



**Universidad
Continental**

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

SIRDEPA

Sistema de Registro de Desembarque Pesquero Artesanal

ODS 14: Vida submarina · Tema 1: Registro de desembarque pesquero artesanal

Docente: Osorio Contreras Rosario Delia

Integrantes:

Ortega Matos Andy Jeampier

Torres Flores Kenji Kenedi

Lozano de la Cruz Edgard Alejandro

Palomino Huamán Damián Samir

NRC: 30228

Repositorio:

[github.com/\[usuario\]/SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal](https://github.com/[usuario]/SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal)

Jira:

[github.com/\[usuario\]/SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal](https://github.com/[usuario]/SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal)

Presentación:

[github.com/\[usuario\]/SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal](https://github.com/[usuario]/SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal)

Huancayo Perú - 2026

Índice general

UNIDAD I – FUNDAMENTOS Y MODELADO INICIAL (SEMANAS 1–4).....	5
Capítulo 1. Presentación del proyecto.....	5
1.1 ODS vinculado: ODS 14 – Vida submarina.....	5
1.2 Organización o institución beneficiaria.....	6
1.3 Problema identificado.....	6
1.4 Solución propuesta.....	8
Capítulo 2. Análisis de necesidades y requerimientos y documentación.....	12
2.1 Descripción del problema.....	12
2.2 Necesidades de los usuarios.....	13
2.3 Requerimientos funcionales (RF).....	13
2.4 Requerimientos no funcionales (RNF).....	15
2.5 Requerimientos de dominio (RD).....	15
2.6 Documentación: matriz de trazabilidad.....	16
Capítulo 3. Modelos iniciales del sistema.....	18
3.1 Modelo funcional.....	18
3.2 Modelo de procesos.....	21
3.3 Modelo de datos.....	23
UNIDAD II – MODELOS DE DISEÑO Y METODOLOGÍA ÁGIL (SEMANAS 5–7).....	26
Capítulo 4. Modelos de diseño.....	26
4.1 Modelo estructural (diagrama de clases inicial).....	26
4.2 Modelo de interacción (diagramas de secuencia).....	29
Capítulo 5. Metodología de trabajo (SCRUM).....	32
5.1 Definición de la metodología ágil usada.....	32
5.2 Backlog del producto (épicas e historias de usuario).....	33
5.3 Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2).....	35
5.4 Herramientas utilizadas.....	37
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	38
Conclusiones del equipo.....	38
Lecciones aprendidas.....	39
Recomendaciones para futuras mejoras del sistema.....	39
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	40
ANEXOS.....	43
Anexo A. Evidencias gráficas.....	43
A.1 Gestión del proyecto en Jira.....	43
A.2 Repositorio en GitHub.....	43
A.3 Evidencias de trabajo en equipo.....	44
Anexo B. Prototipo de interfaz.....	45
Anexo C. Guía de entrevista para validar requerimientos.....	46
Anexo D. Diccionario de datos.....	47

UNIDAD I – FUNDAMENTOS Y MODELADO INICIAL (SEMANAS 1–4)

Capítulo 1. Presentación del proyecto

1.1 ODS vinculado: ODS 14 – Vida submarina

El proyecto SIRDEPA se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14: *Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible*, adoptado en la Agenda 2030 [1]. A nivel global, la pesca artesanal representa el 40 % de las capturas y genera el 90 % del empleo pesquero; sin embargo, carece de mecanismos de documentación sistemática [4]. Frente a esta deficiencia, las directrices de la FAO recomiendan la implementación de sistemas de recopilación de datos para fundamentar el ordenamiento pesquero y garantizar la sostenibilidad del recurso [3]. En el Perú, este subsector involucra a 77 326 pescadores y 23 138 embarcaciones [5], aportando el 15 % de los desembarques nacionales destinados al consumo humano directo [6]. En este contexto, la disponibilidad de información precisa resulta imprescindible para fiscalizar vedas, cuotas y tallas mínimas de captura.

En concordancia con la Política Nacional de Pesca al 2040 (Decreto Supremo N.º 012-2025-PRODUCE), orientada al ordenamiento, la innovación tecnológica y la mejora de la comercialización [7], [8], SIRDEPA contribuye directamente a tres metas del ODS 14 [2]. En primer lugar, aporta a la **Meta 14.4** mediante la validación digital en tiempo real de permisos y normativas para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada [2]. En segundo lugar, apoya la **Meta 14.a** al generar datos diarios estructurados de captura, esfuerzo y precios que fortalecen la investigación científica [2]. Por último, se vincula con la **Meta 14.b** al facilitar a los pescadores artesanales constancias digitales verificables con código QR que acreditan el origen legal de sus capturas y mejoran su acceso a los mercados [2]. La Tabla 1 resume la articulación entre el sistema y cada una de estas metas.

Tabla 1. Contribución de SIRDEPA a las metas del ODS 14

Meta ODS 14	Qué pide la meta	Cómo contribuye SIRDEPA	Indicador del proyecto
14.4 Explotación pesquera sostenible	Reglamentar la explotación pesquera, poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y gestionar con fundamento científico.	Registra cada desembarque con especie, kilos, zona y arte; valida en el acto permiso, vedas y tallas mínimas, y alerta al fiscalizador.	% de desembarques del DPA piloto registrados y validados digitalmente (meta ≥ 90 %).
14.a Conocimiento científico	Aumentar los conocimientos científicos y la capacidad de investigación marina.	Entrega al IMARPE datos diarios estructurados de captura, esfuerzo y precios, exportables y comparables.	Tiempo entre el desembarque y el dato disponible (meta < 1 día).
14.b Pesca artesanal y mercados	Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados.	Constancia digital con QR que acredita el origen legal del producto e historial del esfuerzo pesquero del armador.	% de lotes vendidos con constancia verificable (meta ≥ 80 %).

Fuente: Adaptado de las metas del ODS 14 de la Organización de las Naciones Unidas [2]. Elaboración propia (2026).

1.2 Organización o institución beneficiaria

La institución beneficiaria principal es el **Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)**, entidad del sector Producción que tiene entre sus funciones la “promoción del desarrollo y gestión de infraestructuras para el desembarque, procesamiento, distribución y comercialización” de la pesca artesanal [9]. FONDEPES cuenta con más de cincuenta desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA) distribuidos en 11 regiones; Piura concentra 11, Lima 7, Arequipa 6 e Ica 5 [10]. Los DPA son el punto físico en el que la pesca artesanal llega a tierra y, por lo tanto, el lugar natural para registrar el desembarque.

La vigencia de esta infraestructura se refleja en la inversión pública: en setiembre de 2026 el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió S/ 3 millones al FONDEPES, mediante el Decreto Supremo N.º 193-2026-EF, para el mantenimiento de 12 DPA ante el fenómeno El Niño [11]. Al mismo tiempo, el Plan Estratégico Institucional 2025-2030 de FONDEPES reconoce brechas importantes: solo 19 DPA estaban adecuados a la norma sanitaria frente a un valor óptimo de 63, y su sistema de información de administración crediticia se encuentra “desfasado” [9]. Es decir, la entidad tiene brechas tanto de infraestructura como de sistemas de información, y un registro digital de desembarques contribuye a cerrar las segundas.

Se propone ejecutar el piloto en un DPA de la región **Piura**, porque allí se concentra el 33,4 % de la flota artesanal del país [5] y el mayor número de DPA del FONDEPES [10]. La Tabla 2 muestra a los demás beneficiarios.

Tabla 2. Beneficiarios de SIRDEPA

Beneficiario	Rol en la pesca artesanal	Beneficio que obtiene
FONDEPES y administración del DPA (beneficiario principal)	Construye, mantiene y administra los DPA [9].	Estadística diaria del muelle, control del uso de la infraestructura y sustento para decisiones de inversión.
IMARPE	Monitorea la pesquería artesanal con observadores de campo en 63 lugares de desembarque [5].	Datos de captura y esfuerzo estructurados, sin transcribir formatos en papel.
PRODUCE y Gobiernos Regionales (DIREPRO)	Otorgan permisos, fiscalizan y, en el caso de PRODUCE, administran el SITRAPESCA [12].	Verificación del origen en segundos mediante QR, alertas de no conformidad y datos compatibles con el SITRAPESCA.
Armadores y pescadores artesanales	77 326 pescadores embarcados en el litoral [5].	Constancia de origen, historial de esfuerzo pesquero y menos tiempo en trámites.
Comerciantes, plantas y consumidores	Compran, procesan y consumen la pesca artesanal.	Prueba verificable de procedencia legal ante inspecciones y mercados exigentes.

Fuente: Adaptado de FONDEPES [9], IMARPE [5] y Oceana Perú [12]. Elaboración propia (2026).

1.3 Problema identificado

Problema central: en los desembarcaderos y caletas del litoral peruano, el registro del desembarque de la pesca artesanal qué especie se descargó, cuántos kilos, de qué embarcación, en qué zona, con qué arte y a quién se vendió es manual, fragmentado y tardío; por ello, la información no es confiable, llega tarde a quienes toman decisiones y no permite trazar el origen del producto.

Esta afirmación se sustenta en la siguiente evidencia:

- **Registro en papel.** Mientras la pesca industrial usa el sistema electrónico SITRAPESCA, la pesca artesanal documenta sus capturas en papel (bitácoras, certificados de desembarque y formatos distintos según la pesquería), que a menudo se llenan ya en tierra; por ello, “en algunos casos no se indican las verdaderas zonas de pesca ni las cantidades reales del recurso extraído” [12].
- **Baja adopción de la herramienta digital del Estado.** Al 30 de enero de 2025 solo 15 titulares de embarcaciones artesanales se habían registrado en el SITRAPESCA, frente a 831 titulares de mayor escala; de 85 armadores, pescadores y comerciantes entrevistados en Lambayeque, Piura, Moquegua y Lima, 78 nunca habían oído hablar del sistema [12].
- **Barreras de uso.** El acceso exige crear una cuenta validada por correo electrónico y enviar una declaración jurada en Excel impresa, firmada y escaneada, lo que complica en especial a armadores de 50 a 60 años; además, en algunas zonas la cobertura de internet es variable [12].
- **Información dispersa.** El IMARPE registra captura y esfuerzo mediante observadores de campo [13], cuyos formatos se procesan después en la base IMARSIS y se exportan a hojas de cálculo [14]; los fiscalizadores revisan documentos físicos, y los permisos emitidos por los Gobiernos Regionales pueden tardar un largo periodo en llegar a la base de datos de PRODUCE [12].
- **Una flota grande y en crecimiento.** Entre la ENEPA III (2015) y la ENEPA IV (2022-2023) la flota artesanal creció 29,1 % y el número de pescadores 14,7 % [5]; en 2025, menos del 60 % de las embarcaciones elegibles había completado su formalización [6].
- **Tiempo perdido y riesgo de “blanqueo”.** Presentar o corregir documentos ante el fiscalizador puede tomar entre una y dos horas, y algunos comerciantes alteran declaraciones para mezclar pesca de embarcaciones sin permiso con la de embarcaciones formales [12].

A ello se suma una presión normativa creciente: la Resolución Ministerial N.º 207-2025-PRODUCE exige que las embarcaciones de hasta 32,6 m³ de capacidad de bodega comuniquen información de sus capturas, y el Decreto Supremo N.º 006-2025-PRODUCE tipificó como infracción no contar con documentación física o electrónica que acredite el origen legal y la trazabilidad de los recursos [12]. En otras palabras, al pescador artesanal se le exige demostrar la trazabilidad de su pesca, pero no cuenta con una herramienta sencilla para hacerlo. La Figura 1 organiza causas y efectos en un árbol de problemas.

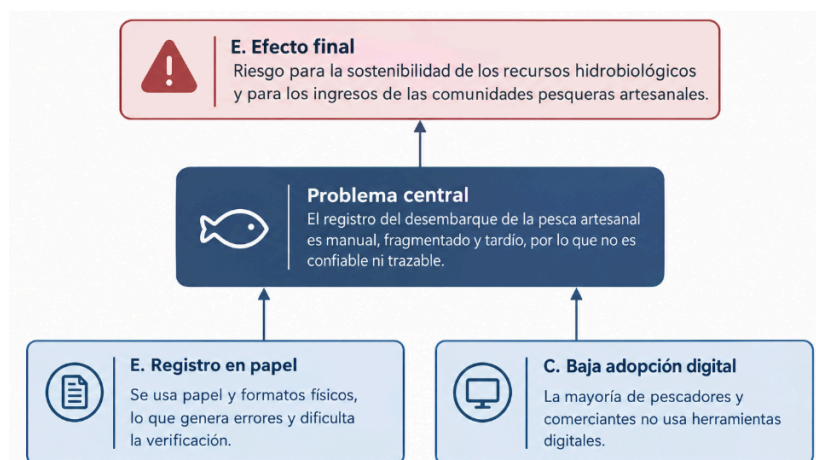


Figura 1. Árbol de problemas del registro de desembarque pesquero artesanal

Fuente: Adaptado de Oceana Perú [12]. Elaboración propia (2026).

Consecuencias. Para el Estado, las estadísticas incompletas limitan la evaluación de los recursos y la fijación de vedas y cuotas (meta 14.4). Para el pescador, la falta de una constancia de origen y de un historial de su esfuerzo pesquero reduce su poder de negociación y su acceso a mercados y créditos (meta 14.b). Para la cadena de valor, la ausencia de trazabilidad facilita que la pesca ilegal se “blanquee” como legal.

1.4 Solución propuesta

1.4.1 ¿Qué es SIRDEPA?

SIRDEPA (Sistema de Registro de Desembarque Pesquero Artesanal) es un ecosistema digital integrado por una aplicación móvil *offline-first*, un portal web de gestión y servicios en la nube. Su propósito es capturar la información del desembarque en el muelle en menos de tres minutos, validar los datos automáticamente contra la normativa vigente y emitir una constancia digital con código QR. SIRDEPA no sustituye al SITRAPESCA [18]; actúa como canal de captura descentralizado en los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA) para transmitir la información requerida sin duplicar digitación.

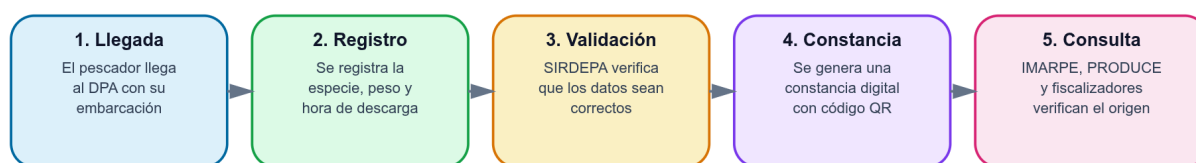


Figura 2. Visión general de la solución SIRDEPA

Fuente: elaboración propia.

1.4.2 ¿Cómo funciona?

1. **Aviso de arribo (opcional).** Desde su celular, el patrón informa su hora estimada de llegada y lo que trae; el DPA se organiza antes de que la embarcación atraque.
2. **Registro en el muelle.** El registrador del DPA busca la embarcación por matrícula o escaneando su código, y registra la faena, la zona de pesca, el arte y los kilos por especie, de forma manual o desde una balanza digital. Si no hay señal, la aplicación guarda todo en el celular y lo sincroniza después.
3. **Validación automática.** El motor normativo verifica que el permiso esté vigente, que la especie y el arte estén autorizados, que no haya veda y que el porcentaje de ejemplares bajo la talla mínima no supere la tolerancia. El resultado se muestra como *Conforme*, *Observado* o *No conforme*, explicado en lenguaje sencillo.
4. **Constancia con QR.** Se emite una constancia digital con código único y huella criptográfica (*hash*), que se envía por SMS al armador; el registrador asigna los kilos a cada comprador y vehículo.
5. **Verificación e información.** El comprador o el fiscalizador escanea el QR y comprueba en segundos que la constancia es auténtica; los datos alimentan el tablero del DPA y los reportes para el IMARPE y PRODUCE.

1.4.3 Módulos del sistema

Tabla 3. Módulos funcionales de SIRDEPA

Módulo	Qué hace	Usuarios
M1 Acceso y seguridad	Ingreso con DNI, PIN y código por SMS (sin necesidad de correo), control por roles y bitácora de auditoría.	Todos
M2 Maestros	Embarcaciones (matrícula, eslora, bodega, categoría), armadores, permisos de pesca, compradores y lugares de desembarque.	Administrador del DPA
M3 Catálogo normativo	Especies con talla mínima y tolerancia, artes de pesca, cuadrículas de pesca y vedas; cada regla indica la norma que la sustenta.	Administrador del DPA
M4 Registro de desembarque	Aviso de arribo, faena, especies y kilos, muestreo de tallas, fotografías, lectura de balanza y modo sin conexión.	Registrador, patrón
M5 Validación normativa	Motor de reglas configurable que clasifica cada desembarque y genera alertas.	Automático
M6 Constancia y trazabilidad	Constancia PDF con QR y <i>hash</i> , asignación de lotes a compradores, confirmación de recepción y verificación pública.	Registrador, comerciante, fiscalizador
M7 Fiscalización	Bandeja de alertas, verificación por QR y registro de observaciones o actas.	Fiscalizador
M8 Información	Tablero de indicadores, reportes, exportación a Excel/CSV y a la estructura del SITRAPESCA, API documentada.	Administrador del DPA, analista

Fuente: Adaptado de Oceana Perú [12] y PRODUCE [15], [16]. Elaboración propia (2026).

1.4.4 Diferenciales basados en evidencia

El diseño de SIRDEPA resuelve los cuellos de botella documentados en el sector artesanal:

- **Operatividad sin barreras digitales:** El registro es gestionado por el personal del DPA. El armador recibe su constancia vía SMS sin requerir cuentas de correo ni instalar aplicaciones [12].
- **Funcionamiento fuera de línea (*Offline-first*):** Almacenamiento local e integración idempotente que evita duplicidad de registros en zonas con cobertura de internet inestable [12].
- **Protección de datos sensibles:** El registro de zonas de pesca se efectúa por cuadrículas marinas y no por coordenadas exactas, protegiendo la confidencialidad del caladero ante riesgos de extorsión o filtración [12].
- **Adaptabilidad normativa:** Mantenimiento dinámico de parámetros (vedas y tallas mínimas) desde el catálogo del sistema, permitiendo actualizar reglas (como las modificaciones de 2025 para lorna y cabrilla [15, 16]) sin alterar el código fuente.

1.4.5 Propuesta de valor y beneficios por actor

Bajo el lema "*Del muelle al dato, en minutos*", SIRDEPA transforma la gestión de la pesca artesanal sustituyendo la informalidad del papel por información digital verificable. Los beneficios estratégicos se dividen por actor:

- **Para el Pescador y Armador Artesanal:** Reemplaza la pérdida de documentos físicos por un historial digital oficial recibido por SMS. Esto respalda la legalidad de su captura, acelera las

inspecciones de 2 horas a segundos y genera un historial pesquero útil para solicitar créditos bancarios y cuotas formales [12].

- **Para la Administración del DPA:** Automatiza el cierre diario de desembarques, elimina la doble digitación de datos y proporciona un tablero en tiempo real con estadísticas exactas de kilos desembarcados por especie y comprador.
- **Para Comerciantes y Plantas Procesadoras:** Brinda una garantía con respaldo normativo mediante la constancia QR, eliminando el riesgo de comprar pesca de origen desconocido o sancionable [12].
- **Para IMARPE y PRODUCE:** Reemplaza el procesamiento extemporáneo de formatos manuales [14] por datos estructurados e inmediatos sobre el esfuerzo pesquero, fortaleciendo el control de vedas y la toma de decisiones científicas (Meta ODS 14.4) [2].

1.4.6 Alcance y delimitación del proyecto

- **Dentro del alcance:** Registro de desembarques para embarcaciones artesanales y de menor escala (hasta 32,6 m³ de capacidad de bodega), validación de cumplimiento normativo, emisión de constancias QR de trazabilidad hasta el primer comprador y exportación de datos a IMARPE y PRODUCE [12].
- **Fuera del alcance:** Monitoreo satelital de flotas, competencia exclusiva del SISESAT cuya exigencia artesanal se encuentra prorrogada [17], facturación electrónica tributaria y reemplazo de la plataforma central del SITRAPESCA [18].

Capítulo 2. Análisis de necesidades y requerimientos y documentación

2.1 Descripción del problema

El análisis del proceso de desembarque actual (AS-IS) evidencia que la captura de datos es manual, fragmentada y tardía [12, 14]. Se identifican cinco deficiencias operativas principales:

1. **Captura extemporánea y duplicada:** Registros independientes en papel por comerciantes, observadores y fiscalizadores, sin origen digital unificado [12, 14].
2. **Cobertura de monitoreo limitada:** Cobertura presencial de observadores en solo 63 puntos del litoral, omitiendo descargas en caletas [5].
3. **Falta de validación inmediata:** Inexistencia de controles automáticos al desembarcar para verificar permisos, vedas o tallas mínimas.
4. **Sin trazabilidad comercial:** Documentos físicos no vinculados de forma verificable con el lote vendido [12].
5. **Barrera tecnológica:** Sistemas actuales diseñados para la pesca industrial que exigen correo y PC, ajenos al perfil artesanal [12].

Interesados del proyecto

Tabla 7. Interesados (stakeholders) de SIRDEPA

Interesado	Tipo	Interés principal	Influencia
Registrador del DPA	Usuario directo	Registrar rápido, sin errores ni papeles.	Alta
Administrador del DPA / FONDEPES	Usuario directo y patrocinador	Estadística del muelle y control de la infraestructura.	Alta
Patrón / armador	Usuario directo	Constancia rápida y confidencialidad del caladero.	Alta
Comerciante / planta	Usuario directo	Comprar con prueba de origen legal.	Media
Fiscalizador (PRODUCE / DIREPRO)	Usuario directo	Verificar el origen y priorizar inspecciones.	Alta
Analista (IMARPE / PRODUCE)	Usuario indirecto	Datos oportunos, completos y comparables.	Media
Equipo de desarrollo	Proveedor	Requerimientos claros y priorizados.	Media

Fuente: Adaptado de Oceana Perú [12], FONDEPES [9] e IMARPE [14]. Elaboración propia (2026).

Técnicas de levantamiento de información

La identificación de necesidades se realizó mediante tres técnicas: (a) **revisión documental** de la normativa e informes oficiales de PRODUCE, IMARPE, FONDEPES y FAO; (b) **análisis de evidencia de campo**, tomando como base el estudio de Oceana sobre 85 armadores y comerciantes [12]; y (c) **prototipado de interfaces** (Anexo B) para la validación de requerimientos. Como trabajo futuro, se aplicará la guía de entrevista (Anexo C) en el DPA piloto para validar tiempos de atención.

2.2 Necesidades de los usuarios

La Tabla 8 recoge las necesidades identificadas, cada una respaldada por la evidencia que la origina; estas necesidades se trazan luego hacia los requerimientos, los casos de uso y las historias de usuario (sección 2.6).

Tabla 8. Necesidades de los usuarios

ID	Usuario	Necesidad	Evidencia
N01	Registrador	Registrar un desembarque en pocos minutos, incluso sin señal.	Cobertura de internet variable en caletas [12].
N02	Registrador	No volver a digitar embarcaciones, compradores ni vehículos frecuentes.	Mejora solicitada por armadores [12].
N03	Patrón / armador	Obtener prueba del origen legal de su pesca sin trámites ni correo electrónico.	Infracción del D.S. 006-2025-PRODUCE; barrera del correo [12].
N04	Patrón / armador	Proteger la ubicación de sus caladeros.	Temor a filtraciones, robos y extorsión [12].
N05	Patrón / armador	Contar con un historial de su esfuerzo pesquero.	Necesario para cuotas y créditos [12].
N06	Administrador del DPA	Saber cada día cuánto, qué y quién desembarca.	Brechas de información de FONDEPES [9].
N07	Fiscalizador	Verificar el origen en segundos y priorizar inspecciones.	Hasta 1–2 h de revisión documental [12].
N08	Comerciante / planta	Demostrar que compró pesca de origen legal.	D.S. 006-2025-PRODUCE [12].
N09	Analista IMARPE	Recibir datos de captura y esfuerzo estructurados y oportunos.	Formatos digitados después [14].
N10	PRODUCE	Integrar la información con el SITRAPECA sin doble digitación.	D.S. 024-2021-PRODUCE [18].
N11	Todos	Usar una interfaz con el lenguaje propio del sector.	Confusión con siglas y nombres de artes [12].

Fuente: Adaptado de FONDEPES [9], Oceana Perú [12], IMARPE [14] y PRODUCE [18]. Elaboración propia (2026).

2.3 Requerimientos funcionales (RF)

Según la metodología de software [19], los **requerimientos funcionales** definen lo que el sistema debe hacer, los **no funcionales** establecen sus restricciones operativas y de calidad, y los **de dominio** provienen de la normativa pesquera vigente. Para priorizarlos se utiliza la técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't), clasificando las funciones en: **M** (Indispensables para que el sistema funcione), **S** (Deseables/Importantes) y **C** (Opcionales/Complementarias).

Tabla 9. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Prior.	Nec.
RF01	Autenticación y roles	Ingreso con DNI, PIN y código de un solo uso por SMS; siete roles con permisos diferenciados; bloqueo tras intentos fallidos.	M	N03, N11
RF02	Gestión de embarcaciones	Registrar matrícula, nombre, tipo, eslora, capacidad de bodega, armador y categoría (artesanal o menor escala).	M	N06
RF03	Gestión de permisos	Registrar permisos de pesca con resolución, entidad emisora, vigencia, especies y artes autorizados.	M	N06, N07
RF04	Catálogo normativo	Mantener especies (código FAO, talla mínima, tolerancia), artes, cuadrículas de pesca y vedas, con la norma que las sustenta.	M	N11
RF05	Aviso de arribo	Permitir al patrón informar hora estimada de llegada y captura aproximada.	S	N01
RF06	Registro de desembarque	Registrar embarcación, lugar, fechas de zarpe y arribo, zona de pesca, arte y número de tripulantes.	M	N01

ID	Requerimiento	Descripción	Prior.	Nec.
RF07	Detalle por especie	Registrar por especie el peso en kg (o unidades), la presentación y el precio en playa.	M	N01, N09
RF08	Lectura de balanza	Capturar el peso desde una balanza digital por Bluetooth o USB.	C	N01
RF09	Muestreo de tallas	Registrar tallas de una muestra y calcular el % de ejemplares bajo la talla mínima.	S	N09
RF10	Validación normativa	Evaluar permiso vigente, especie y arte autorizados, veda, talla mínima, zona–arte y capacidad de bodega; clasificar como Conforme, Observado o No conforme sin bloquear el registro.	M	N07
RF11	Evidencia fotográfica	Adjuntar hasta tres fotografías comprimidas por desembarque.	S	N07
RF12	Trabajo sin conexión	Guardar el registro en el celular con identificador único (UUID) y sincronizarlo sin duplicados al recuperar la señal.	M	N01
RF13	Constancia digital con QR	Emitir constancia PDF con código único, QR y <i>hash</i> SHA-256, y enviar el enlace por SMS al armador.	M	N03, N08
RF14	Destino y lotes	Asignar kilos por especie a uno o más compradores, con vehículo, conductor y destino; mostrar el saldo pendiente.	M	N02, N08
RF15	Recepción del lote	Permitir que el comprador confirme la recepción escaneando el QR.	S	N08
RF16	Verificación pública	Mostrar, al escanear el QR, si la constancia es válida y un resumen sin datos personales sensibles.	M	N07, N08
RF17	Observaciones de fiscalización	Registrar observaciones o actas vinculadas al desembarque.	S	N07
RF18	Tablero de indicadores	Mostrar kilos por día, especie, embarcación y arte, porcentaje de conformidad y alertas.	M	N06
RF19	Reportes y exportación	Generar reportes en Excel, CSV y PDF, incluido el reporte mensual de captura y esfuerzo para el IMARPE.	M	N09
RF20	Interoperabilidad SITRAPESCA	Exportar los datos en la estructura del módulo de descarga del SITRAPESCA y ofrecer una API documentada.	S	N10
RF21	Historial del armador	Consultar desembarques propios y descargar constancias.	S	N05
RF22	Notificaciones	Alertar al fiscalizador ante un desembarque No conforme y avisar al armador 30 días antes del vencimiento de su permiso.	S	N07
RF23	Anulación y auditoría	Anular un desembarque solo con motivo y rol autorizado; registrar toda creación, edición o anulación.	M	N07
RF24	Cierre diario	Consolidar el día y cuadrar kilos registrados frente a kilos despachados.	C	N06

Fuente: Adaptado de Oceana Perú [12], IMARPE [14] y PRODUCE [18]. Elaboración propia (2026).

2.4 Requerimientos no funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales se estructuran según el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023 [20]. Cada atributo incluye un criterio de aceptación medible para su posterior verificación y prueba.

Tabla 10. Requerimientos no funcionales

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF01	Capacidad de interacción	Registro rápido por un registrador capacitado.	Desembarque con hasta tres especies en ≤ 3 minutos y ≤ 5 pantallas, medido con usuarios del DPA.
RNF02	Capacidad de interacción	Interfaz legible a pleno sol y operable con manos húmedas.	Botones de al menos 48×48 dp; contraste $\geq 4,5:1$ (WCAG 2.1 AA) [21].
RNF03	Capacidad de interacción	Lenguaje del sector, sin siglas técnicas.	Etiquetas validadas con usuarios; capacitación del registrador en ≤ 2 horas.

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF04	Eficiencia de desempeño	Tiempo de respuesta de los servicios.	Percentil 95 ≤ 2 s con 200 usuarios concurrentes; tablero ≤ 5 s.
RNF05	Eficiencia de desempeño	Aplicación liviana para celulares de gama baja.	≤ 40 MB instalada; Android 8.0+ con 2 GB de RAM; ≤ 200 KB de datos por desembarque sin fotos; fotos ≤ 300 KB.
RNF06	Fiabilidad	Disponibilidad del servicio central.	$\geq 99,5$ % mensual; registro en el celular disponible aun sin conexión.
RNF07	Fiabilidad	Ningún registro se pierde ni se duplica.	Persistencia local antes de confirmar; sincronización idempotente por UUID; 0 duplicados en pruebas de corte de red.
RNF08	Seguridad	Acceso seguro sin correo electrónico.	DNI + PIN + código por SMS; PIN almacenado con Argon2 o bcrypt; bloqueo tras 5 intentos.
RNF09	Seguridad	Protección de datos personales y de caladeros.	Cumplimiento de la Ley 29733 y su reglamento [22, 23]; TLS 1.2+; zona visible solo para roles autorizados; datos anonimizados en exportaciones abiertas.
RNF10	Seguridad	Integridad y no repudio.	Constancia con <i>hash</i> SHA-256 verificado en el servidor; bitácora inmutable de cambios.
RNF11	Compatibilidad	Intercambio de datos estándar.	API REST con OpenAPI 3; CSV/JSON; fechas ISO 8601; especies con código 3-alfa de la lista ASFIS de la FAO [24].
RNF12	Mantenibilidad	Reglas y código fáciles de modificar.	Tallas y vedas parametrizables sin programar; cobertura de pruebas ≥ 70 % en el motor de reglas.
RNF13	Flexibilidad	Escalar del piloto a todo el litoral.	≥ 60 lugares de desembarque y $\geq 25\,000$ embarcaciones sin rediseño (flota actual: 23 138 [5]).
RNF14	Flexibilidad	Portabilidad de la aplicación web.	Chrome, Edge y Firefox (dos últimas versiones) y diseño adaptable a celular.

Fuente: Adaptado de ISO/IEC 25010 [20]. Elaboración propia (2026).

2.5 Requerimientos de dominio (RD)

Los requerimientos de dominio provienen de la normativa pesquera peruana y de protección de datos; el sistema debe reflejarlos en sus validaciones y en su modelo de datos.

Tabla 11. Requerimientos de dominio

ID	Requerimiento	Fuente
RD01	Solo se clasifican como artesanales las embarcaciones de hasta 32,6 m ³ de capacidad de bodega y 15 m de eslora con predominio del trabajo manual; las de igual tamaño con sistemas mecanizados son de menor escala.	D.S. N.° 002-2025-PRODUCE [25, 6]
RD02	Los titulares de embarcaciones deben informar sus capturas por especie y zona de pesca.	Art. 66 del D.L. N.° 25977, Ley General de Pesca [26, 12]
RD03	Cada especie tiene talla mínima de captura y tolerancia de juveniles, que deben actualizarse cuando una resolución las modifique.	R.M. N.° 209-2001-PE y modificatorias [27, 15, 16]
RD04	Las vedas, temporadas y zonas de pesca las fija la autoridad sobre la base de evidencia científica; se registran con su norma y vigencia.	Ley General de Pesca, art. 9, citado en [27]
RD05	La descarga debe registrar punto de desembarque, embarcación, código de faena, fecha y hora, tipo de transporte, DNI del conductor, placa y destino, como en el módulo de descarga del SITRAPECA.	D.S. N.° 024-2021-PRODUCE [18, 12]
RD06	Las embarcaciones de hasta 32,6 m ³ deben comunicar la información de sus faenas y calas.	R.M. N.° 207-2025-PRODUCE [12]

ID	Requerimiento	Fuente
RD07	Toda descarga debe contar con documentación física o electrónica que acredite su origen legal y trazabilidad.	D.S. N.° 006-2025-PRODUCE [12]
RD08	La franja de 0 a 5 millas está reservada a la pesca artesanal y de menor escala, y en las 3 primeras millas no se permite el cerco mecanizado; una combinación zona–arte incompatible se marca como observada.	D.S. N.° 002-2025-PRODUCE [25, 28]
RD09	El registro de pescadores no embarcados es voluntario, pues la obligación de informar recae en embarcaciones y plantas.	[12]
RD10	Los datos personales se tratan con consentimiento, finalidad determinada y medidas de seguridad.	Ley N.° 29733 y D.S. N.° 016-2024-JUS [22, 23]

Fuente: Adaptado de la Ley General de Pesca [26] y normativa de PRODUCE [25]. Elaboración propia (2026).

2.6 Documentación: matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad relaciona cada requerimiento funcional con la necesidad que lo origina, el caso de uso que lo realiza (capítulo 3) y la historia de usuario que lo implementa (capítulo 5). Permite comprobar que ningún requerimiento quede sin modelar ni sin planificar.

Tabla 12. Matriz de trazabilidad requerimiento – caso de uso – historia de usuario

RF	Necesidad	Caso de uso	Historia de usuario	Sprint
RF01	N03, N11	CU01	HU01, HU02	1
RF02	N06	CU02	HU03	1
RF03	N06, N07	CU02	HU04	1
RF04	N11	CU03	HU05	1
RF05	N01	CU04	HU20	3
RF06	N01	CU05	HU06	1
RF07	N01, N09	CU05	HU07	1
RF08	N01	CU05	HU22	3
RF09	N09	CU05 (extensión)	HU10	2
RF10	N07	CU06	HU09	2
RF11	N07	CU05 (extensión)	HU23	3
RF12	N01	CU15	HU08	2
RF13	N03, N08	CU07	HU11	2
RF14	N02, N08	CU08	HU12	2
RF15	N08	CU09	HU14	3
RF16	N07, N08	CU10	HU13	2
RF17	N07	CU11	HU15	3
RF18	N06	CU13	HU16	3
RF19	N09	CU14	HU17	3
RF20	N10	CU14	HU18	3
RF21	N05	CU12	HU19	3
RF22	N07	CU06	HU15	3
RF23	N07	CU16	HU21	3
RF24	N06	CU13	HU24	3

Fuente: Adaptado de las necesidades del usuario [12]. Elaboración propia (2026).

Capítulo 3. Modelos iniciales del sistema

Los modelos se elaboraron con la notación UML 2.5.1 [29] y se versionan como código fuente (PlantUML y Graphviz) en el repositorio del proyecto, de modo que cualquier integrante puede corregirlos y regenerarlos. Todos parten de los requerimientos del capítulo 2 y conservan sus identificadores.

3.1 Modelo funcional

3.1.1 Diagrama de contexto

El diagrama de contexto, o diagrama de flujo de datos de nivel 0 (Figura 3), representa a SIRDEPA como un único proceso y muestra las entidades externas y los datos que intercambian con él. Define la frontera del sistema: SIRDEPA no controla la navegación de las embarcaciones ni el cobro de tributos; recibe datos de quienes participan en el desembarque y entrega constancias, alertas y reportes. Dos entidades externas son sistemas: el SITRAPESCA de PRODUCE, al que se exportan las declaraciones de descarga, y la pasarela de SMS, que envía códigos de acceso y enlaces de constancias.

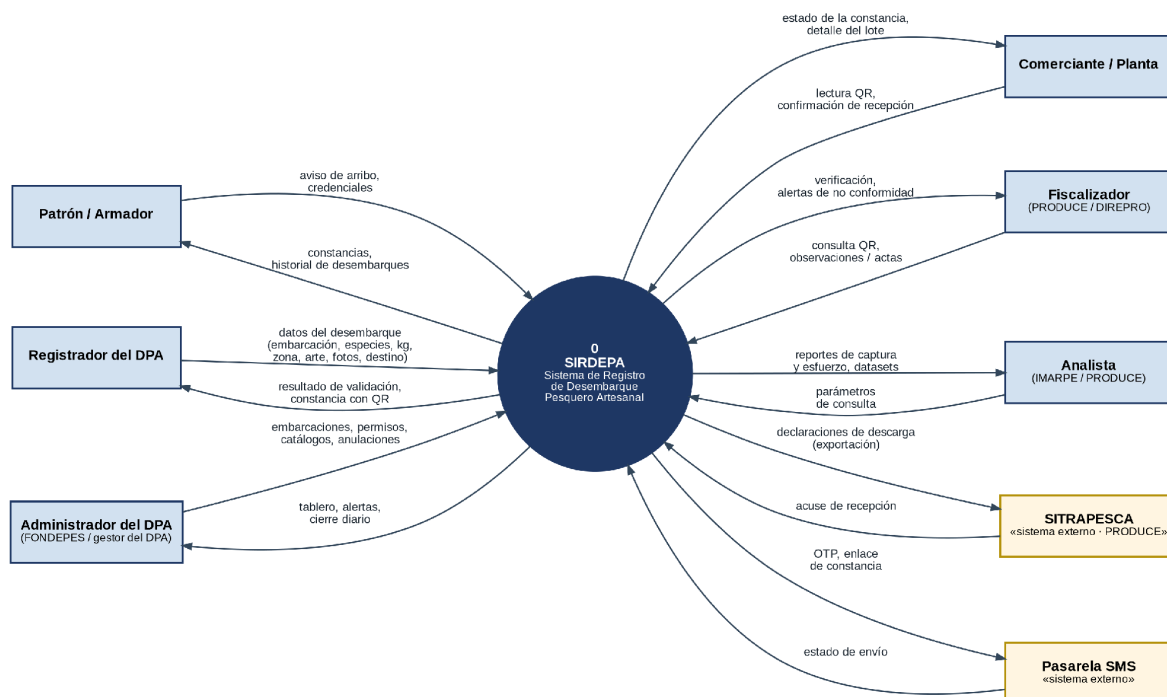


Figura 3. Diagrama de contexto (DFD de nivel 0) de SIRDEPA

Fuente: Adaptado de OMG [29] y Oceana Perú [12]. Elaboración propia (2026).

3.1.2 Casos de uso generales

La Figura 4 muestra 16 casos de uso generales, 6 actores humanos y 2 sistemas externos. El caso central es CU05 *Registrar desembarque*: incluye siempre la validación normativa (CU06) y la emisión de la constancia (CU07), y puede extenderse con el muestreo de tallas y la evidencia fotográfica. La Tabla 13 describe cada caso de uso y los requerimientos que realiza.

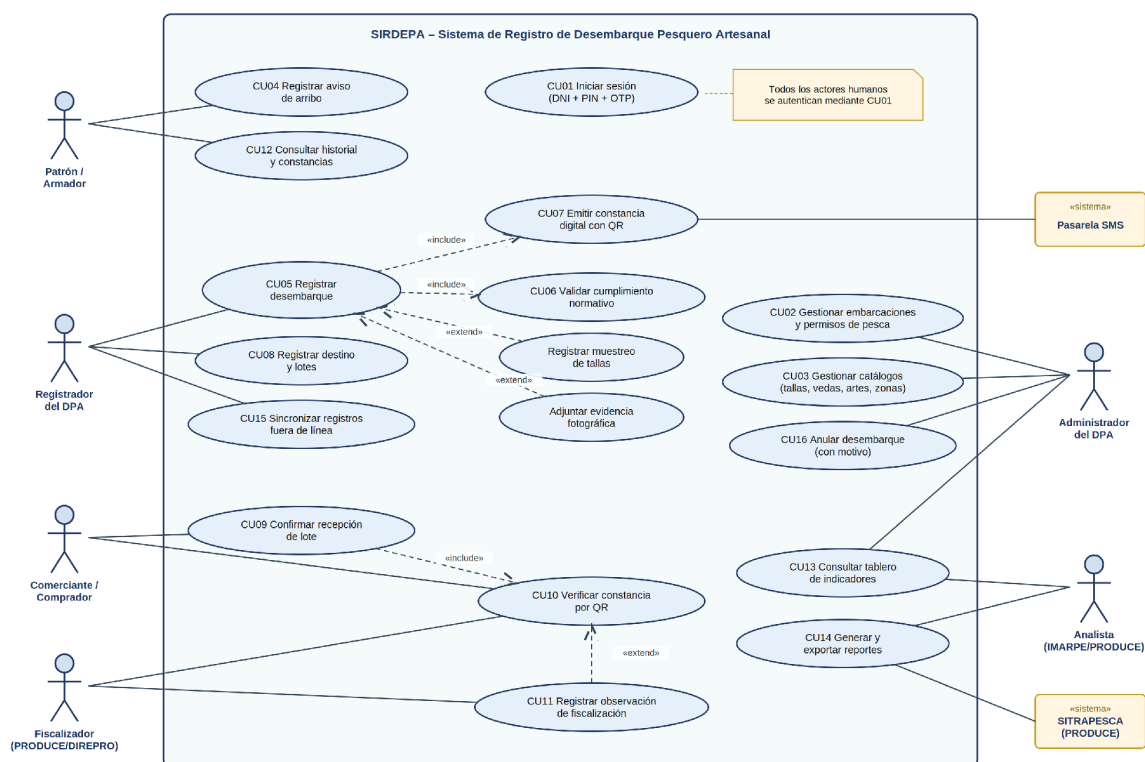


Figura 4. Diagrama de casos de uso generales de SIRDEPA

Fuente: Adaptado de OMG [29] y Oceana Perú [12]. Elaboración propia (2026).

Tabla 13. Descripción de los casos de uso generales

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción	RF
CU01	Iniciar sesión	Todos	Acceso con DNI, PIN y código por SMS; carga los permisos del rol.	RF01
CU02	Gestionar embarcaciones y permisos	Administrador del DPA	Alta y edición de embarcaciones, armadores y permisos con especies y artes.	RF02, RF03
CU03	Gestionar catálogos normativos	Administrador del DPA	Especies, tallas mínimas, tolerancias, artes, cuadrículas y vedas con su norma.	RF04
CU04	Registrar aviso de arribo	Patrón / armador	Hora estimada de llegada y captura aproximada.	RF05
CU05	Registrar desembarque	Registrador del DPA	Faena, zona, arte, especies y kilos; muestreo y fotos como extensiones.	RF06–RF09, RF11
CU06	Validar cumplimiento normativo	Sistema (incluido)	Ejecuta las reglas y clasifica el desembarque; alerta si es No conforme.	RF10, RF22
CU07	Emitir constancia digital con QR	Sistema (incluido)	Genera PDF con código, QR y <i>hash</i> ; envía el enlace por SMS.	RF13
CU08	Registrar destino y lotes	Registrador del DPA	Asigna kilos por comprador y vehículo y controla el saldo.	RF14
CU09	Confirmar recepción de lote	Comerciante	Escanea el QR (incluye CU10) y confirma la recepción.	RF15
CU10	Verificar constancia por QR	Comerciante, fiscalizador	Comprueba autenticidad y estado de la constancia.	RF16
CU11	Registrar observación de fiscalización	Fiscalizador	Extiende CU10 con una observación o acta.	RF17
CU12	Consultar historial y constancias	Patrón / armador	Desembarques y constancias de sus embarcaciones.	RF21

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción	RF
CU13	Consultar tablero de indicadores	Administrador del DPA, analista	Indicadores por día, especie, embarcación y arte; cierre diario.	RF18, RF24
CU14	Generar y exportar reportes	Analista; SITRAPESCA	Reportes Excel/CSV/PDF y exportación al SITRAPESCA.	RF19, RF20
CU15	Sincronizar registros fuera de línea	Registrador del DPA	Envía la cola local al recuperar la señal, sin duplicados.	RF12
CU16	Anular desembarque	Administrador del DPA	Anulación con motivo; queda en la auditoría.	RF23

Fuente: Adaptado de Grandez y Aroni [12] y Object Management Group [29]. Elaboración propia (2026).

3.2 Modelo de procesos

El modelo de procesos se construyó con diagramas de actividad UML con carriles (*swimlanes*), que muestran quién realiza cada actividad. Se modelaron el proceso actual (AS-IS) y el proceso propuesto (TO-BE) para evidenciar qué cambia con el sistema.

3.2.1 Proceso actual

En el proceso actual (Figura 5) tres actores anotan por separado la misma descarga: el comerciante, el observador del IMARPE —solo en los lugares monitoreados— y el fiscalizador. Ninguna de esas anotaciones es digital en su origen, y el pescador se queda sin constancia ni historial propio.

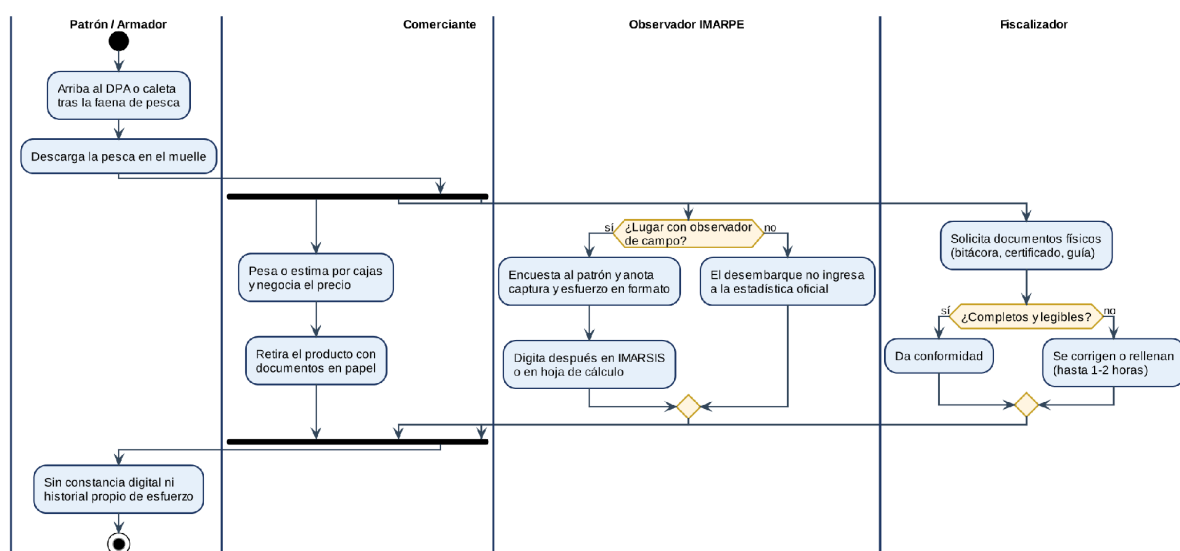


Figura 5. Diagrama de actividad del proceso actual de desembarque

Fuente: Adaptado de Grandez y Aroni [12], IMARPE [14] y Object Management Group [29]. Elaboración propia (2026).

3.2.2 Proceso propuesto

En el proceso propuesto (Figura 6) el dato se captura una sola vez, en el muelle y en formato digital; la validación ocurre en el acto y la constancia con QR conecta el desembarque con cada lote vendido. La Tabla 15 compara ambos procesos.

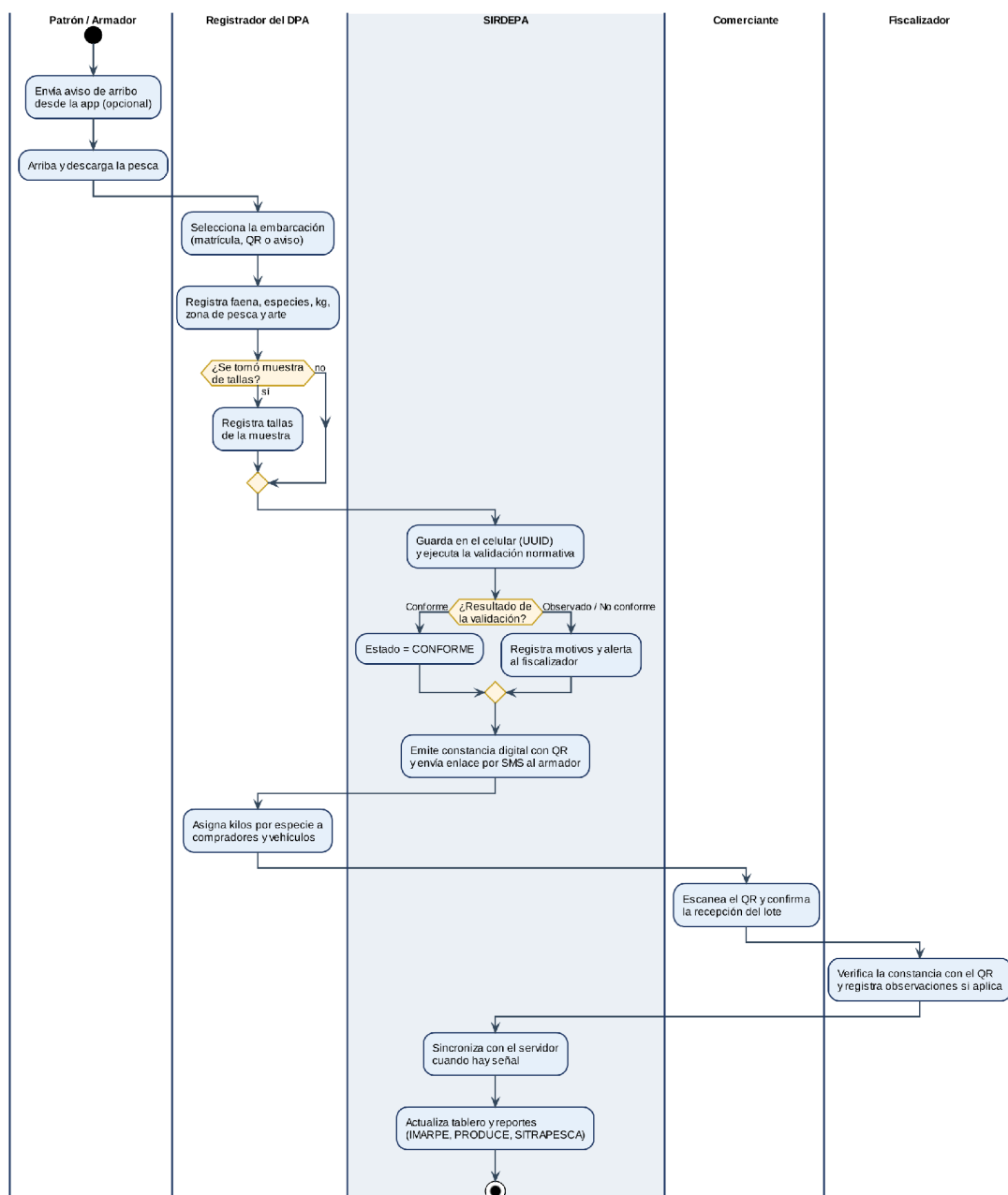


Figura 6. Diagrama de actividad del proceso propuesto con SIRDEPA

Fuente: Adaptado de PRODUCE [18, 25] y Object Management Group [29]. Elaboración propia (2026).

Tabla 15. Comparación entre el proceso actual y el propuesto

Aspecto	Proceso actual	Proceso propuesto
Captura del dato	Varias anotaciones en papel de la misma descarga.	Un solo registro digital en el muelle.
Momento del control	Posterior, cuando lo hay.	Inmediato, con reglas automáticas.
Cobertura	Solo lugares con observador.	Todo DPA que use la aplicación, incluso sin señal.
Prueba de origen	Documentos físicos.	Constancia con QR verificable.
Trazabilidad	Se pierde en la venta.	Lotes vinculados a cada comprador.
Disponibilidad del dato	Días o semanas después.	El mismo día, en tablero y reportes.

Fuente: Adaptado de Grandez y Aroni [12] e IMARPE [14]. Elaboración propia (2026).

3.3 Modelo de datos

El modelo de datos se presenta en dos niveles: un modelo entidad-relación conceptual, con las entidades del negocio y sus relaciones, y un modelo relacional lógico, con tablas, claves y tipos de datos para PostgreSQL. En ambos se usa la notación “pata de gallo” para las cardinalidades: la barra indica «uno», el círculo «cero» (opcional) y la pata de gallo «muchos».

3.3.1 Modelo entidad-relación (conceptual)

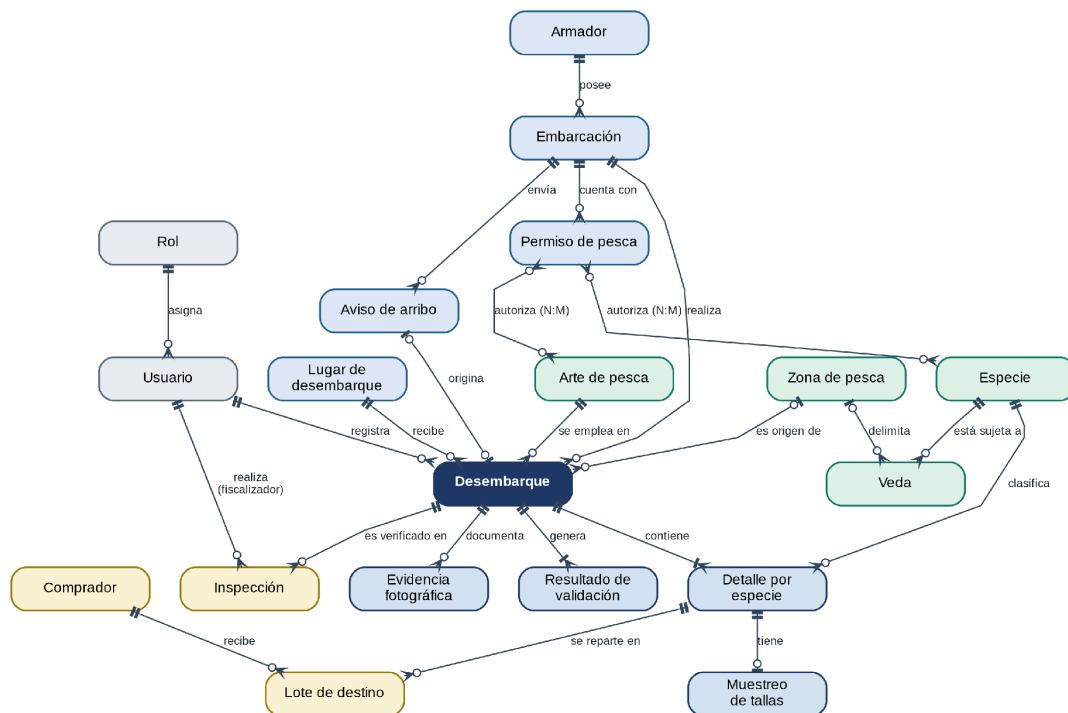


Figura 7. Modelo entidad-relación conceptual de SIRDEPA

Fuente: Adaptado de PRODUCE [18], Sommerville [19] y Object Management Group [29]. Elaboración propia (2026).

Las principales decisiones de modelado fueron las siguientes:

- **El desembarque es la entidad central:** la llegada de una faena de una embarcación a un lugar de desembarque, registrada por un usuario.
- **Detalle por especie.** Un desembarque contiene un detalle por especie y presentación, sin repetir columnas.
- **Lote de destino.** Cada detalle puede repartirse entre varios compradores; esta entidad es la base de la trazabilidad, porque permite saber quién compró cuántos kilos de qué desembarque.
- **Permisos N:M.** Un permiso autoriza varias especies y artes, y cada especie o arte aparece en muchos permisos; estas relaciones se resuelven con tablas intermedias.
- **Resultado de cada regla.** Se guarda el resultado de cada regla de validación, no solo el estado final, para que el fiscalizador vea el motivo exacto

UNIDAD II – MODELOS DE DISEÑO Y METODOLOGÍA ÁGIL (SEMANAS 5–7)

Capítulo 4. Modelos de diseño

4.1 Modelo estructural (diagrama de clases inicial)

El diagrama de clases del dominio (Figura 9, en la página horizontal siguiente) refina el modelo de datos con responsabilidades (métodos) y tipos. Las composiciones (rombo negro) indican partes que no existen sin el todo: los detalles, los resultados de validación y la constancia pertenecen a un desembarque. Las agregaciones (rombo blanco) indican relaciones más débiles, como la de un permiso con las especies que autoriza. La Tabla 17 describe las clases principales.

Tabla 17. Responsabilidades de las clases principales

Clase	Responsabilidad	Métodos clave
Embarcacion	Datos de la nave y su categoría (artesanal o menor escala).	esArtesanal(), permisoVigente(fecha)
PermisoPesca	Autorización para especies y artes durante una vigencia.	estaVigente(), autorizaEspecie(), autorizaArte()
Especie	Datos biológicos, código FAO y talla mínima con su tolerancia.	—
Veda	Prohibición temporal por especie y zona.	aplica(especie, zona, fecha)
Desembarque	Evento central: agrega detalles, recibe la validación y emite la constancia.	agregarDetalle(), pesoTotalKg(), aplicarValidacion(), emitir(), anular()
DetalleDesembarque	Kilos por especie y su reparto en lotes.	saldoPendienteKg()
MuestreoTalla	Tallas de una muestra de ejemplares.	porcentajeBajo(tmc)
LoteDestino	Kilos entregados a un comprador y su recepción.	confirmarRecepcion(usuario)
Constancia	Documento verificable con QR y <i>hash</i> .	generarPDF(), verificar(hash)
Usuario	Persona autenticada con un rol.	autenticar(pin, otp)

Fuente: Adaptado de Object Management Group [29] y Sommerville [19]. Elaboración propia (2026).

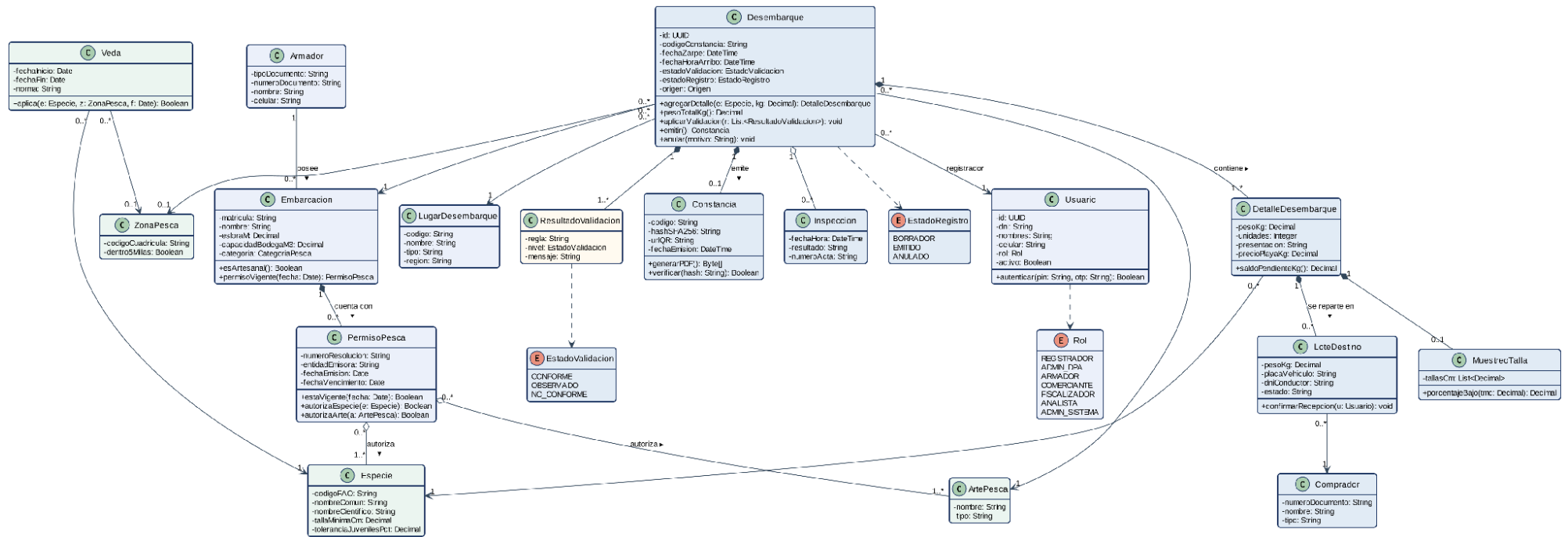


Figura 9. Diagrama de clases del dominio de SIRDEPA

Fuente: Adaptado de Object Management Group [29] y Sommerville [19]. Elaboración propia (2026).

4.2 Modelo de interacción (diagrama de secuencia)

El modelo de interacción describe la colaboración dinámica entre las clases y servicios del sistema para ejecutar el caso de uso central: el registro de desembarque y la emisión de su constancia digital (CU05, que integra la validación de CU06 y la generación de CU07).

Como se muestra en la **Figura 12**, el diseño técnico prioriza la resiliencia operativa a través de tres mecanismos clave:

- **Persistencia local (mensaje 6):** El registro se almacena en la base de datos local SQLite antes de la transmisión externa, asegurando la tolerancia a fallos de red (RNF07).
- **Control de idempotencia (mensajes 7 y 23):** El UUID generado en la aplicación móvil se envía como *Idempotency-Key*; si se reintenta la sincronización tras una desconexión, el servidor evita duplicar la información.
- **Validación no bloqueante (mensajes 9–11 y 17):** Un resultado *No Conforme* registra la operación y genera una alerta al fiscalizador sin interrumpir el flujo del proceso.

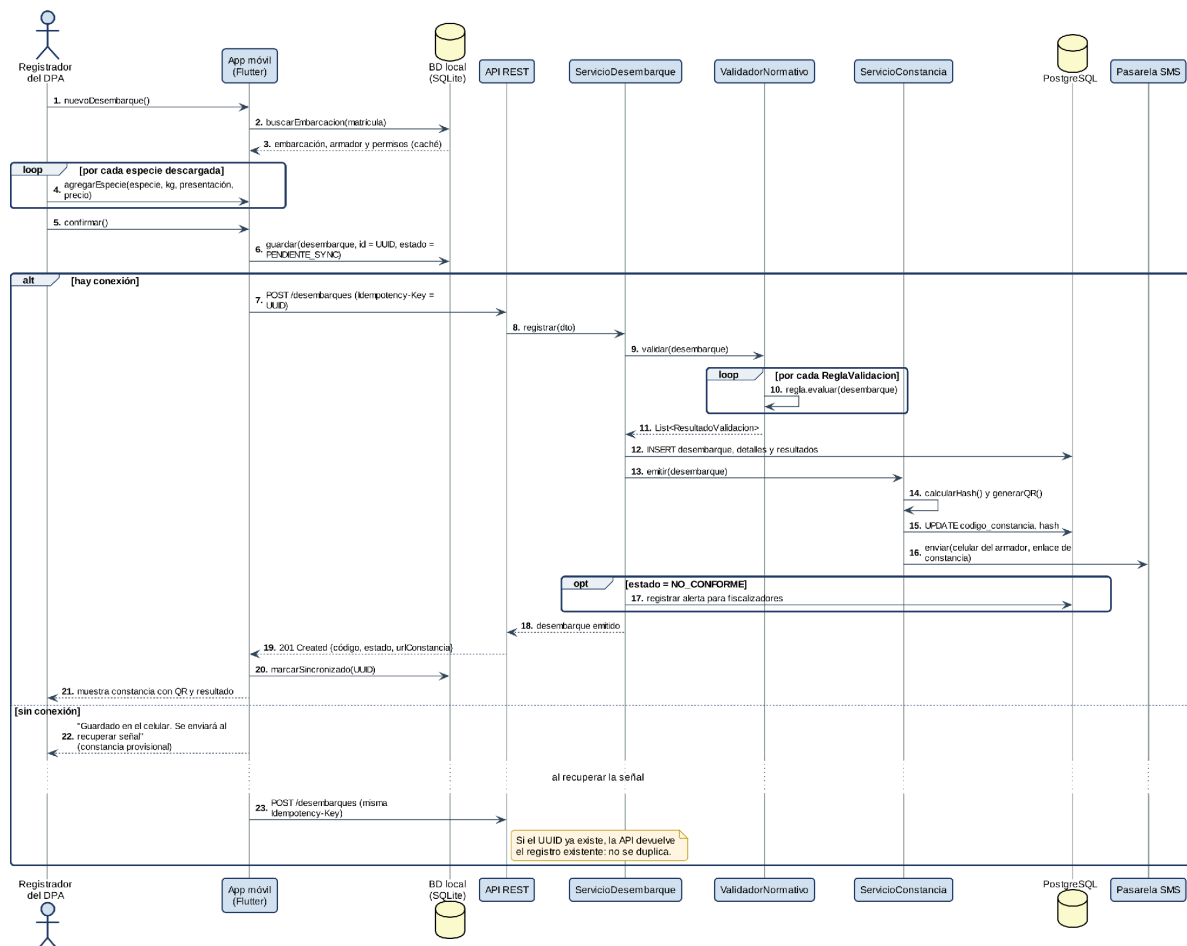


Figura 12. Diagrama de secuencia del proceso de registro de desembarque y emisión de constancia

Fuente: Adaptado de Object Management Group [29] y Sommerville [19]. Elaboración propia (2026).

Capítulo 5. Metodología de trabajo (SCRUM)

5.1 Definición de la metodología ágil usada

Scrum es un marco de trabajo liviano que ayuda a personas, equipos y organizaciones a generar valor mediante soluciones adaptativas para problemas complejos [30]. Se basa en el empirismo —transparencia, inspección y adaptación— y organiza el trabajo en *Sprints*, eventos de duración fija de un mes o menos en los que se produce al menos un Incremento utilizable [30].

Se eligió Scrum porque los requerimientos de SIRDEPA dependen de la validación con el personal del DPA y de una normativa pesquera que cambia con frecuencia; ambas condiciones exigen entregar valor en ciclos cortos y ajustar el plan con lo aprendido en cada revisión. El equipo trabajó con Sprints de **dos semanas** y definió el siguiente **Objetivo del Producto**: *que todo desembarque del DPA piloto quede registrado, validado y con constancia verificable el mismo día en que ocurre*.

Tabla 18. Roles del equipo Scrum

Rol	Responsabilidad según la Guía de Scrum	Integrante
Product Owner	Maximizar el valor del producto; crear, ordenar y comunicar el Product Backlog.	[Integrante 1]
Scrum Master	Asegurar que Scrum se comprenda y aplique; eliminar impedimentos; facilitar los eventos.	[Integrante 2]
Developers	Crear el Incremento de cada Sprint, planificar el Sprint Backlog y cumplir la Definición de Terminado.	[Integrantes 3, 4 y 5]; en un equipo de cinco, el PO y el SM también desarrollan.

Fuente: elaboración propia a partir de [30].

Tabla 19. Eventos de Scrum aplicados en el proyecto

Evento	Frecuencia y duración	Propósito
Sprint	Dos semanas.	Contenedor de los demás eventos; produce un Incremento utilizable.
Sprint Planning	Primer día del Sprint, 2 horas.	Definir el Objetivo del Sprint y seleccionar el Sprint Backlog.
Daily Scrum	Todos los días, 15 minutos (presencial o por videollamada).	Inspeccionar el avance hacia el Objetivo del Sprint y adaptar el plan.
Sprint Review	Último día, 1 hora.	Mostrar el Incremento al Product Owner y, cuando sea posible, al personal del DPA; recoger retroalimentación.
Sprint Retrospective	Último día, 45 minutos.	Identificar mejoras del equipo para el siguiente Sprint.

Fuente: elaboración propia a partir de [30].

Los tres artefactos de Scrum se gestionan en Jira: el **Product Backlog** (cuyo compromiso es el Objetivo del Producto), el **Sprint Backlog** (Objetivo del Sprint) y el **Incremento** (Definición de Terminado) [30]. Para que el trabajo sea transparente, el equipo acordó las siguientes definiciones:

Definición de Listo (DoR). Una historia entra a un Sprint solo si: está redactada como «Como... quiero... para...»; tiene criterios de aceptación verificables; está estimada en puntos; sus dependencias están identificadas; y cabe en un Sprint.

Definición de Terminado (DoD). Una historia está terminada cuando: el código está en GitHub y fue revisado por otro integrante mediante *pull request*; las pruebas unitarias pasan (≥ 70 % de cobertura en el motor de reglas); el Product Owner verificó los criterios de aceptación; los diagramas y el README se actualizaron; y la funcionalidad corre en el entorno de pruebas sin errores críticos.

5.2 Backlog del producto (épicas e historias de usuario)

El Product Backlog se organizó en seis épicas (Tabla 20) y 24 historias de usuario (Tabla 21), redactadas con el formato «Como <rol>, quiero <acción>, para <beneficio>», estimadas en puntos de historia con la serie de Fibonacci y priorizadas con MoSCoW. Los criterios de aceptación siguen el esquema Dado–Cuando–Entonces. El total del backlog es de 124 puntos.

Tabla 20. Épicas del Product Backlog

ID	Épica	Objetivo	Historias	RF
E1	Acceso y maestros	Controlar el acceso y registrar embarcaciones, permisos y catálogos.	HU01–HU05	RF01–RF04
E2	Registro en el muelle	Registrar el desembarque en minutos, incluso sin señal.	HU06–HU08, HU20, HU22, HU23	RF05–RF08, RF11, RF12
E3	Validación normativa	Clasificar cada desembarque según las normas vigentes.	HU09, HU10	RF09, RF10
E4	Constancia y trazabilidad	Emitir constancias verificables y trazar los lotes vendidos.	HU11–HU14	RF13–RF16
E5	Fiscalización y control	Alertar, registrar observaciones y auditar cambios.	HU15, HU21	RF17, RF22, RF23
E6	Información y reportes	Tablero, reportes, exportación e historial del armador.	HU16–HU19, HU24	RF18–RF21, RF24

Fuente: elaboración propia.

Tabla 21. Historias de usuario del Product Backlog

ID	Ép.	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pri.	SP	Sprint
HU01	E1	Como administrador del sistema, quiero registrar usuarios con su rol y DPA asignado, para controlar quién accede a cada función.	Dado un DNI no registrado, cuando creo el usuario, entonces recibe por SMS un PIN temporal. No se permiten DNI duplicados.	M	3	1
HU02	E1	Como usuario, quiero ingresar con mi DNI, mi PIN y un código por SMS, para acceder sin necesitar correo electrónico.	Dado un DNI y PIN correctos, cuando ingreso el código recibido, entonces accedo según mi rol. Tras 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea 15 minutos.	M	5	1
HU03	E1	Como administrador del DPA, quiero registrar embarcaciones con matrícula, eslora y capacidad de bodega, para que se clasifiquen como artesanales o de menor escala.	Dada una bodega mayor a 32,6 m ³ , cuando guardo, entonces el sistema rechaza la categoría artesanal. La matrícula es única.	M	3	1
HU04	E1	Como administrador del DPA, quiero registrar permisos con su vigencia, especies y artes autorizados, para que cada desembarque se valide automáticamente.	Dado un permiso vencido, cuando consulto la embarcación, entonces aparece «sin permiso vigente».	M	5	1

ID	Ép.	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pri.	SP	Sprint
HU05	E1	Como administrador, quiero mantener especies, tallas mínimas, tolerancias, artes, zonas y vedas con su norma, para actualizar las reglas sin programar.	Dado un cambio de talla mínima, cuando lo registro con su resolución, entonces se aplica a los desembarques posteriores y no a los anteriores.	M	5	1
HU06	E2	Como registrador del DPA, quiero registrar un desembarque buscando la embarcación por matrícula o nombre, para documentar cada arribo en menos de 3 minutos.	Dada una embarcación registrada, cuando escribo tres caracteres de su matrícula, entonces aparece en la lista. El registro exige zarpe, arribo, zona y arte.	M	8	1
HU07	E2	Como registrador, quiero agregar varias especies con su peso, presentación y precio en playa, para reflejar la composición real de la descarga.	Dado un peso menor o igual a cero, cuando intento guardar, entonces el sistema lo impide. El total se calcula automáticamente.	M	5	1
HU08	E2	Como registrador, quiero registrar sin conexión y que el sistema sincronice después, para no detener el trabajo cuando falla la señal.	Dado el modo avión, cuando registro 3 desembarques y luego recupero la señal, entonces llegan los 3 al servidor sin duplicados.	M	8	2
HU09	E3	Como registrador, quiero que al confirmar se validen permiso, especie, arte y veda, para saber de inmediato si el desembarque es conforme.	Dada una especie en veda, cuando confirmo, entonces el resultado es No conforme e indica el motivo y la norma.	M	8	2
HU10	E3	Como registrador, quiero registrar un muestreo de tallas, para que el sistema calcule el porcentaje bajo la talla mínima.	Dada una muestra con 14 % bajo la talla y una tolerancia de 10 %, cuando confirmo, entonces el resultado es Observado.	S	5	2
HU11	E4	Como registrador, quiero emitir una constancia con QR y enviarla por SMS al armador, para que tenga prueba del origen legal de su pesca.	Dado un desembarque validado, cuando emito, entonces se genera un PDF con código único y QR, y el armador recibe el SMS.	M	8	2
HU12	E4	Como registrador, quiero asignar los kilos de cada especie a uno o más compradores y vehículos, para trazar el destino de la pesca.	La suma asignada no puede superar lo desembarcado; se muestra el saldo pendiente.	M	5	2
HU13	E4	Como fiscalizador o comerciante, quiero escanear el QR y ver si la constancia es válida, para verificar la procedencia en segundos.	Dada una constancia anulada o alterada, cuando la escaneo, entonces se muestra «NO VÁLIDA». Respuesta en 2 s o menos.	M	5	2
HU14	E4	Como comerciante, quiero confirmar la recepción de mi lote, para cerrar la cadena de custodia.	Dado un lote despachado a mi RUC, cuando confirmo, entonces pasa a «Recibido» con fecha y hora.	S	3	Rel. 2
HU15	E5	Como fiscalizador, quiero recibir alertas de desembarques no conformes y registrar observaciones, para priorizar mis inspecciones.	Dado un desembarque No conforme, cuando se emite, entonces aparece en mi bandeja en menos de un minuto.	S	5	Rel. 2
HU16	E6	Como administrador del DPA, quiero un tablero con kilos por día, especie, embarcación y arte, para gestionar el desembarcadero con datos.	Los filtros por fecha y especie actualizan los indicadores en 5 s o menos.	S	8	Rel. 2
HU17	E6	Como analista del IMARPE, quiero exportar los desembarques del mes con captura y esfuerzo, para incorporarlos a mis análisis.	El archivo CSV o Excel incluye embarcación, arte, zona, días de pesca, especie y kilos.	S	5	Rel. 2
HU18	E6	Como analista de PRODUCE, quiero exportar los datos con la estructura del módulo de descarga del SITRAPECA, para evitar la doble digitación.	El archivo contiene todos los campos exigidos en el RD05.	S	8	Rel. 2
HU19	E6	Como armador, quiero consultar mi historial y descargar mis constancias, para demostrar mi esfuerzo pesquero.	Solo veo los desembarques de mis embarcaciones.	S	5	Rel. 2
HU20	E2	Como patrón, quiero enviar un aviso de arribo desde mi celular, para agilizar la atención en el muelle.	El aviso aparece en la lista del registrador del DPA indicado.	S	3	Rel. 2

ID	Ép.	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pri.	SP	Sprint
HU21	E5	Como administrador del DPA, quiero anular un desembarque indicando el motivo, para corregir errores sin perder la trazabilidad.	La anulación exige motivo, queda en la auditoría y el QR responde «NO VÁLIDA».	S	3	Rel. 2
HU22	E2	Como registrador, quiero leer el peso desde una balanza digital, para evitar errores de digitación.	Dada una balanza emparejada, cuando pulso «Leer balanza», entonces el peso se completa solo.	C	5	Rel. 2
HU23	E2	Como registrador, quiero adjuntar fotos de la descarga, para contar con evidencia.	Máximo 3 fotos de hasta 300 KB cada una, guardadas con su hash.	S	3	Rel. 2
HU24	E6	Como administrador del DPA, quiero realizar el cierre diario, para cuadrar los kilos registrados y despachados.	El cierre muestra las diferencias por especie y bloquea la edición de los registros del día.	C	3	Rel. 2

Fuente: elaboración propia. SP: puntos de historia; Pri.: prioridad MoSCoW (M, S, C).

5.3 Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2)

El equipo de cinco integrantes estimó una capacidad cercana a 40 puntos por Sprint de dos semanas. Con esa capacidad, el producto mínimo viable (MVP) se construye en dos Sprints —34 y 39 puntos— y las historias restantes (51 puntos) forman el Release 2, que se replanificará con la velocidad real observada. Las fechas exactas se completarán en Jira al iniciar cada Sprint.

Tabla 22. Planificación del Sprint 1 y del Sprint 2

Elemento	Sprint 1	Sprint 2
Objetivo del Sprint	Registrar desde el celular un desembarque completo de una embarcación con permiso vigente.	Validar automáticamente, emitir la constancia con QR verificable y operar sin conexión.
Duración	2 semanas ([dd/mm] – [dd/mm/2026])	2 semanas ([dd/mm] – [dd/mm/2026])
Historias	HU01, HU02, HU03, HU04, HU05, HU06, HU07	HU08, HU09, HU10, HU11, HU12, HU13
Puntos de historia	34	39
Incremento esperado	Acceso con DNI + PIN + OTP; embarcaciones, permisos y catálogos cargados; pantalla de registro con detalle por especie.	Validación normativa con resultados explicados; constancia PDF con QR enviada por SMS; lotes por comprador; verificación pública; modo sin conexión.
Demostración (Sprint Review)	Registro de un desembarque de prueba de principio a fin.	Registro en modo avión, sincronización y verificación del QR desde otro celular.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 23. Sprint Backlog del Sprint 1 (tareas técnicas)

Tarea	HU	Responsable	Horas
Configurar el repositorio, ramas (main, develop, feature) y la integración continua básica	—	[Integrante 5]	4
Crear las tablas de usuarios, roles, embarcaciones y permisos (script SQL)	HU01–HU04	[Integrante 3]	6
Servicio de autenticación con DNI, PIN y OTP (SMS simulado)	HU02	[Integrante 4]	10
Pantallas de administración de usuarios y embarcaciones	HU01, HU03	[Integrante 1]	8
Registro de permisos con especies y artes autorizados	HU04	[Integrante 2]	8
Carga inicial del catálogo normativo (especies, artes, cuadrículas, vedas)	HU05	[Integrante 3]	6
Pantalla móvil «Nuevo desembarque» con búsqueda de embarcación	HU06	[Integrante 4]	12
Detalle por especie con cálculo del total	HU07	[Integrante 5]	8

Tarea	HU	Responsable	Horas
Pruebas de aceptación y preparación de la demostración	Todas	Todos	6

Fuente: elaboración propia.

Tabla 24. Sprint Backlog del Sprint 2 (tareas técnicas)

Tarea	HU	Responsable	Horas
Base de datos local SQLite y cola de sincronización con UUID	HU08	[Integrante 4]	12
Servicio idempotente POST /desembarques	HU08	[Integrante 3]	6
Motor de validación (Strategy) con reglas de permiso, especie, arte y veda	HU09	[Integrante 2]	12
Regla de talla mínima y pantalla de muestreo	HU10	[Integrante 1]	8
Constancia PDF con QR y hash; envío por SMS	HU11	[Integrante 5]	10
Asignación de lotes con control de saldo	HU12	[Integrante 1]	6
Página pública de verificación por QR	HU13	[Integrante 3]	6
Pruebas de corte de red y pruebas unitarias del motor de reglas	HU08, HU09	[Integrante 2]	6
Sprint Review con personal del DPA piloto y retrospectiva	Todas	Todos	4

Fuente: elaboración propia.

Release 2. Incluye HU14, HU15, HU16, HU17, HU18, HU19, HU20, HU21, HU22, HU23, HU24 (51 puntos): recepción de lotes, alertas y observaciones de fiscalización, tablero, reportes para el IMARPE, exportación al SITRAPESCA, historial del armador, aviso de arribo, anulación, balanza, fotografías y cierre diario. Se distribuirá en los Sprints 3 y 4 según la velocidad medida en los dos primeros Sprints.

5.4 Herramientas utilizadas

Tabla 25. Herramientas utilizadas en el proyecto

Herramienta	Uso en el proyecto	Evidencia o artefacto
Jira Software	Product Backlog con épicas e historias, tablero Scrum, Sprints, estimación y gráfico de trabajo pendiente (<i>burndown</i>).	Proyecto «SIRDEPA»; archivo backlog/jira_import.csv (Anexo A).
GitHub	Repositorio del proyecto, ramas por funcionalidad y <i>pull requests</i> revisados por otro integrante.	Repositorio SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal (Anexo A).
PlantUML	Diagramas UML escritos como código: actividad, clases, estados y secuencia.	Carpeta diagramas/fuentes.
Graphviz	Diagrama de contexto, árbol de problemas y modelos entidad-relación.	Carpeta diagramas/fuentes.
dbdiagram.io	Visualización y edición del modelo relacional a partir del archivo DBML.	base-de-datos/sirdepa.dbml.
Draw.io (diagrams.net)	Edición manual de diagramas cuando se necesita un ajuste rápido.	—
Prototipos HTML	Prototipos navegables de la aplicación móvil y del tablero web.	Anexo B; docs/prototipos.
Word y Zotero	Redacción del informe y gestión de referencias en formato ISO 690 numérico.	Este informe.
Google Meet y WhatsApp	Daily Scrum y coordinación del equipo.	Registro de reuniones (Anexo A).

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones del equipo

1. El registro del desembarque es el punto de partida de la gestión sostenible de la pesca artesanal: sin datos confiables de especie, kilos, zona y arte no pueden fijarse ni controlarse vedas, cuotas o tallas mínimas (meta 14.4), y sin una prueba de origen el pescador no accede a mejores mercados (meta 14.b).
2. SIRDEPA responde a un problema documentado —registro manual y fragmentado, y baja adopción de las herramientas digitales existentes, con solo 15 titulares artesanales en el SITRAPESCA [12]— con una propuesta concreta: registrar en el muelle en minutos, validar en el acto y entregar una constancia verificable con QR.
3. La solución se sustenta en 24 requerimientos funcionales, 14 no funcionales con criterios medibles y 10 de dominio con base normativa, todos trazados hacia casos de uso e historias de usuario.
4. Los modelos elaborados (contexto, casos de uso, procesos AS-IS y TO-BE, entidad-relación, relacional, clases, estados y secuencia) son coherentes entre sí y dejan al equipo listo para construir el MVP en dos Sprints.

A continuación, cada integrante presenta su conclusión individual, su lección aprendida y su recomendación de mejora.

Tabla 26. Conclusiones individuales

Integrante	Aporte
[Integrante 1] <i>Análisis del problema y ODS</i>	El registro del desembarque es la «puerta de entrada» de la información pesquera. Digitalizar ese momento, y no solo los reportes finales, es lo que permite que el sistema contribuya de manera verificable a las metas 14.4 y 14.b del ODS 14.
[Integrante 2] <i>Requerimientos</i>	Los requerimientos no funcionales —funcionar sin señal, ingresar sin correo y proteger los caladeros— fueron tan determinantes como los funcionales, porque de ellos depende que el sistema realmente se use en el muelle.
[Integrante 3] <i>Modelo de datos</i>	Separar Desembarque, DetalleDesembarque y LoteDestino fue la decisión clave del modelo: permite saber qué especie y cuántos kilos llegaron y a quién se vendió cada parte, que es la base de la trazabilidad.
[Integrante 4] <i>Modelos de diseño</i>	Aplicar el patrón Strategy al motor de validación permite que el sistema acompañe los cambios normativos frecuentes del sector sin reescribir código.
[Integrante 5] <i>Metodología y herramientas</i>	Scrum, con Sprints de dos semanas, permitió priorizar un incremento útil —registrar y emitir la constancia— antes que funciones complementarias como los reportes.

Fuente: elaboración propia.

Lecciones aprendidas

Tabla 27. Lecciones aprendidas por integrante

Integrante	Aporte
[Integrante 1] <i>Análisis del problema y ODS</i>	Cuantificar el problema con fuentes oficiales (ENEPA IV, FONDEPES, PRODUCE) cambió nuestra visión: pasamos de un «sistema de monitoreo» genérico a un problema acotado, medible y con un beneficiario concreto.
[Integrante 2] <i>Requerimientos</i>	Apoyar cada requerimiento en evidencia de usuarios reales, como las 85 entrevistas del diagnóstico de Oceana [12], evita diseñar para un usuario imaginario; la matriz de trazabilidad ayudó a comprobar que nada quedara sin cubrir.

Integrante	Aporte
[Integrante 3] <i>Modelo de datos</i>	Generar el diagrama E-R, el script SQL, el DBML y el diccionario de datos desde una sola fuente evitó inconsistencias entre documentos.
[Integrante 4] <i>Modelos de diseño</i>	Los diagramas de secuencia obligaron a pensar en los escenarios de falla (sin conexión, reintentos); la clave de idempotencia surgió de ese análisis y no del código.
[Integrante 5] <i>Metodología y herramientas</i>	Definir la Definición de Listo y la de Terminado y estimar con puntos de historia hizo visibles los compromisos del equipo; Jira y GitHub dejan evidencia verificable del trabajo de cada integrante.

Fuente: elaboración propia.

Recomendaciones para futuras mejoras del sistema

Tabla 28. Recomendaciones por integrante

Integrante	Aporte
[Integrante 1] <i>Análisis del problema y ODS</i>	Integrar SIRDEPA con el SISESAT para contrastar la zona declarada con la posición satelital de las embarcaciones que ya cuentan con equipo, como recomienda el diagnóstico de trazabilidad [12].
[Integrante 2] <i>Requerimientos</i>	Validar la priorización MoSCoW con el personal del DPA piloto mediante la guía del Anexo C antes del Sprint 3, y medir la línea base de tiempos de registro para evaluar el impacto real.
[Integrante 3] <i>Modelo de datos</i>	Agregar una entidad para registrar interacciones con fauna protegida y capturas incidentales; la interacción con el lobo marino es el principal problema señalado por el 58,7 % de los pescadores [5].
[Integrante 4] <i>Modelos de diseño</i>	Desarrollar un módulo de reconocimiento de especies a partir de fotografías que sugiera la especie al registrador y reduzca errores de digitación.
[Integrante 5] <i>Metodología y herramientas</i>	Automatizar pruebas e integración continua con GitHub Actions y medir la velocidad real del equipo para ajustar la planificación del Release 2.

Fuente: elaboración propia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias en formato ISO 690, sistema numérico: cada número corresponde al orden en que la fuente se cita por primera vez en el texto.

- [1] ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* [en línea]. Resolución A/RES/70/1. Nueva York: Naciones Unidas, 2015 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://undocs.org/es/A/RES/70/1>
- [2] NACIONES UNIDAS. *Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos* [en línea]. Nueva York: Naciones Unidas [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/>
- [3] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO). *Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza* [en línea]. Roma: FAO, 2015 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/33837264-fd46-49fa-afce-a370050691a2/content>
- [4] FAO, DUKE UNIVERSITY y WORLD FISH. *Illuminating Hidden Harvests: the contributions of small-scale fisheries to sustainable development* [en línea]. Roma: FAO, 2023 [consulta: 25 septiembre 2026]. DOI 10.4060/cc4576en. Disponible en: <https://doi.org/10.4060/cc4576en>
- [5] GUARDIA OTÁROLA, A., GÁLVEZ RAMÍREZ, R., SEGUIL TAMAYO, J. D., et al. Cuarta Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal en el litoral peruano. Resultados generales. *Informe Instituto del Mar del Perú* [en línea]. 2025, vol. 52, n.º 3, pp. 237-333 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/10298>
- [6] DEL PRADO, Josefina. *Cuatro claves para entender la vital pesca artesanal en Perú* [en línea]. Washington D. C.: Global Fishing Watch, 25 noviembre 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://globalfishingwatch.org/es/sin-categorizar/cuatro-claves-para-entender-la-vital-pesca-artesanal-en-peru/>
- [7] PERÚ. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. *Decreto Supremo N.º 012-2025-PRODUCE, que aprueba la Política Nacional de Pesca al 2040* [en línea]. Lima: PRODUCE, 1 agosto 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/7003736-012-2025-produce>
- [8] PROACTIVO. *PRODUCE: Ejecutivo aprobó la Política Nacional de Pesca al 2040* [en línea]. Lima: ProActivo, agosto 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://proactivo.com.pe/produce-ejecutivo-aprobo-la-politica-nacional-de-pesca-al-2040>
- [9] FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES). *Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030* [en línea]. Lima: FONDEPES, 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: https://intranet2.fondepes.gob.pe/WEB/Arc/ResolucionAnexos/J_2025_00008_A1_1738253353.pdf
- [10] FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES). *FONDEPES: ¿Cómo ubicar mi DPA más cercano?* [en línea]. Lima: Plataforma digital única del Estado peruano, 1 octubre 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/fondepes/noticias/1255710-fondepes-como-ubicar-mi-dpa-mas-cercano>

- [11] PERÚ INFORMA. *MEF transfiere S/ 3 millones al Fondepes para el mantenimiento de 12 desembarcaderos pesqueros artesanales ante El Niño* [en línea]. Lima: Perú Informa, 18 septiembre 2026 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.peruinforma.com/mef-transfiere-s-3-millones-al-fondepes-para-el-mantenimiento-de-12-desembarcaderos-pesqueros-artesanal-ante-el-nino/>
- [12] GRANDEZ, Percy y ARONI, Eloy. *Trazabilidad de la pesca artesanal: desafíos y oportunidades* [en línea]. Lima: Oceana Perú, junio 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://peru.oceana.org/wp-content/uploads/sites/22/2025/09/Trazabilidad-de-la-Pesca-Artesanal-Desafios-y-oportunidades.pdf>
- [13] INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE). *Reporte de ocurrencias semanal de la actividad pesquera artesanal en el litoral peruano. ROSPA 01 (del 30/12/2024 al 05/01/2025)* [en línea]. Callao: IMARPE, 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: [https://www.imarpe.gob.pe/wp-content/uploads/pdfs/reportes%20e%20informes/reportes/Reportes-demersales/Reporte-Semanal-\(ROSPA\)/Rospa%202025/20250105-1200-Reporte-Semanal-01-ROSPA-\(30-de-diciembre-al-05-de-enero-2025\)-ROSPA.pdf](https://www.imarpe.gob.pe/wp-content/uploads/pdfs/reportes%20e%20informes/reportes/Reportes-demersales/Reporte-Semanal-(ROSPA)/Rospa%202025/20250105-1200-Reporte-Semanal-01-ROSPA-(30-de-diciembre-al-05-de-enero-2025)-ROSPA.pdf)
- [14] INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE), LABORATORIO COSTERO DE HUACHO. *Monitoreo de la pesquería artesanal regional del 31 de enero al 04 de febrero de 2022* [en línea]. Huacho: IMARPE, 2022 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/siar-lima/archivos/public/docs/monitoreo_de_pesca_artesanal_regional_31_enero_al_04_febrero.pdf
- [15] PERÚ. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. Resolución Ministerial N.º 000109-2025-PRODUCE, que modifica el Anexo I de la Resolución Ministerial N.º 209-2001-PE respecto al recurso lorna. *Diario Oficial El Peruano* [en línea]. Lima, 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2378183-1>
- [16] PERÚ. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. Resolución Ministerial N.º 000191-2025-PRODUCE, que modifica el Anexo I de la Resolución Ministerial N.º 209-2001-PE respecto al recurso cabrilla. *Diario Oficial El Peruano* [en línea]. Lima, 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2404322-1>
- [17] INFOBAE. *PRODUCE vuelve a postergar el control satelital para la pesca artesanal y dilata la reforma de permisos pese a años de retraso* [en línea]. Lima: Infobae, 3 diciembre 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.infobae.com/peru/2025/12/03/ministerio-de-la-produccion-vuelve-a-postergar-el-control-satelital-en-la-pesca-artesanal-y-dilata-reforma-de-permisos-pese-a-anos-de-retraso/>
- [18] PERÚ. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. Decreto Supremo N.º 024-2021-PRODUCE [que dispone el registro de información en el Sistema de Trazabilidad de Pesca y Acuicultura – SITRAPESCA]. *Diario Oficial El Peruano*. Lima, 16 noviembre 2021.
- [19] SOMMERVILLE, Ian. *Ingeniería de software*. 9.ª ed. México: Pearson Educación, 2011. ISBN 978-607-32-0603-7.
- [20] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. Ginebra: ISO, 2023 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [21] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1* [en línea]. W3C, 2018 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

- [22] PERÚ. Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. *Diario Oficial El Peruano*. Lima, 3 julio 2011.
- [23] PERÚ. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. *Diario Oficial El Peruano*. Lima, 2024.
- [24] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO). *ASFIS List of Species for Fishery Statistics Purposes* [en línea]. Roma: FAO [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.fao.org/fishery/en/collection/asfis>
- [25] PERÚ. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. Decreto Supremo N.º 002-2025-PRODUCE, que modifica el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N.º 012-2001-PE. *Diario Oficial El Peruano* [en línea]. Lima, 27 febrero 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2375307-1>
- [26] PERÚ. Decreto Ley N.º 25977, Ley General de Pesca. *Diario Oficial El Peruano*. Lima, 1992.
- [27] PERÚ. MINISTERIO DE PESQUERÍA. Resolución Ministerial N.º 209-2001-PE, que aprueba la relación de tallas mínimas de captura y tolerancia máxima de ejemplares juveniles de principales peces marinos e invertebrados. *Diario Oficial El Peruano* [en línea]. Lima, 27 junio 2001 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://faolex.fao.org/docs/texts/per31908.doc>
- [28] INFOBAE. *Es oficial: Perú reglamenta su nueva Ley General de Pesca y prohíbe el uso de cerco mecanizado en las primeras 3 millas marinas* [en línea]. Lima: Infobae, 3 marzo 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.infobae.com/peru/2025/03/03/es-oficial-peru-reglamenta-su-nueva-ley-general-de-pesca-y-prohibe-el-uso-de-cerco-mecanizado-en-la-primeras-3-millas-marinas/>
- [29] OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1* [en línea]. Needham: OMG, 2017 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- [30] SCHWABER, Ken y SUTHERLAND, Jeff. *La Guía de Scrum: la guía definitiva de Scrum: las reglas del juego* [en línea]. Noviembre 2020 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>

ANEXOS

Anexo A. Evidencias gráficas

Este anexo reúne la evidencia del trabajo del equipo. Los recuadros resaltados deben reemplazarse por las capturas reales tomadas de Jira y GitHub; para facilitarlos, el repositorio incluye el backlog listo para importar y la estructura de carpetas del proyecto.

A.1 Gestión del proyecto en Jira

1. Crear en Jira un proyecto de tipo **Scrum** llamado «SIRDEPA».
2. Importar el archivo **backlog/jira_import.csv** con la opción de importación de incidencias desde CSV; el archivo contiene las 6 épicas y las 24 historias con su prioridad, puntos, criterios de aceptación y Sprint.
3. Crear el Sprint 1 y el Sprint 2 con las historias indicadas en la Tabla 22 y registrar las tareas técnicas como subtareas.
4. Capturar: (a) el backlog con épicas, (b) el tablero del Sprint en curso y (c) el gráfico *burndown* al cierre de cada Sprint.

[Captura 1: Product Backlog en Jira con las épicas E1–E6]

Reemplace este recuadro por la captura correspondiente (Insertar → Imagen) y conserve la leyenda.

[Captura 2: tablero Scrum del Sprint 1 (Por hacer / En curso / Listo)]

Reemplace este recuadro por la captura correspondiente (Insertar → Imagen) y conserve la leyenda.

[Captura 3: gráfico burndown del Sprint 1 y del Sprint 2]

Reemplace este recuadro por la captura correspondiente (Insertar → Imagen) y conserve la leyenda.

A.2 Repositorio en GitHub

El repositorio lleva el nombre del proyecto y tiene la siguiente estructura:

```
SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal/
├── README.md
├── docs/
│   ├── Informe_Proyecto_SIRDEPA.docx / .pdf
│   ├── requerimientos.md           (RF, RNF, RD y trazabilidad)
│   └── prototipos/                 (app.html, web.html y capturas)
├── diagramas/
│   ├── fuentes/                   (.puml, .dot y scripts de generación)
│   └── png/                       (todas las figuras del informe)
├── base-de-datos/
│   ├── sirdepa_schema.sql         (PostgreSQL 16 + PostGIS)
│   ├── sirdepa.dbml              (para dbdiagram.io)
│   └── diccionario_datos.json
├── backlog/
│   ├── jira_import.csv            (épicas e historias para Jira)
│   └── backlog.md
└── .gitignore
```


Tabla 29. Plan de ramas y commits por integrante

Integrante	Rama	Commits sugeridos
[Integrante 1]	feature/requerimientos	docs: agrega requerimientos RF, RNF y RD docs: agrega matriz de trazabilidad
[Integrante 2]	feature/backlog	docs: agrega backlog y plan de sprints chore: agrega CSV de importación a Jira
[Integrante 3]	feature/modelo-datos	feat(db): agrega script SQL del modelo relacional docs: agrega DBML para dbdiagram.io
[Integrante 4]	feature/diagramas-uml	docs: agrega diagramas de casos de uso, clases y secuencia docs: agrega diagrama de estados
[Integrante 5]	feature/prototipos	docs: agrega prototipos de interfaz docs: actualiza README

Fuente: elaboración propia.

[Captura 4: página principal del repositorio en GitHub]

Reemplace este recuadro por la captura correspondiente (Insertar → Imagen) y conserve la leyenda.

[Captura 5: historial de commits (Insights → Contributors o pestaña Commits)]

Reemplace este recuadro por la captura correspondiente (Insertar → Imagen) y conserve la leyenda.

A.3 Evidencias de trabajo en equipo

Tabla 30. Registro de reuniones Scrum

Fecha	Evento	Asistentes	Acuerdos principales
[dd/mm/2026]	Sprint Planning 1	[5/5]	[Objetivo del Sprint 1 y Sprint Backlog]
[dd/mm/2026]	Daily Scrum	[]	[]
[dd/mm/2026]	Sprint Review 1	[]	[Retroalimentación recibida]
[dd/mm/2026]	Sprint Retrospective 1	[]	[Mejoras acordadas]
[dd/mm/2026]	Sprint Planning 2	[]	[]

[Captura 6: reunión del equipo (videollamada o fotografía)]

Reemplace este recuadro por la captura correspondiente (Insertar → Imagen) y conserve la leyenda.

Anexo B. Prototipo de interfaz

Los prototipos se construyeron para validar los requerimientos con los usuarios antes de programar. Los datos que aparecen son ficticios.

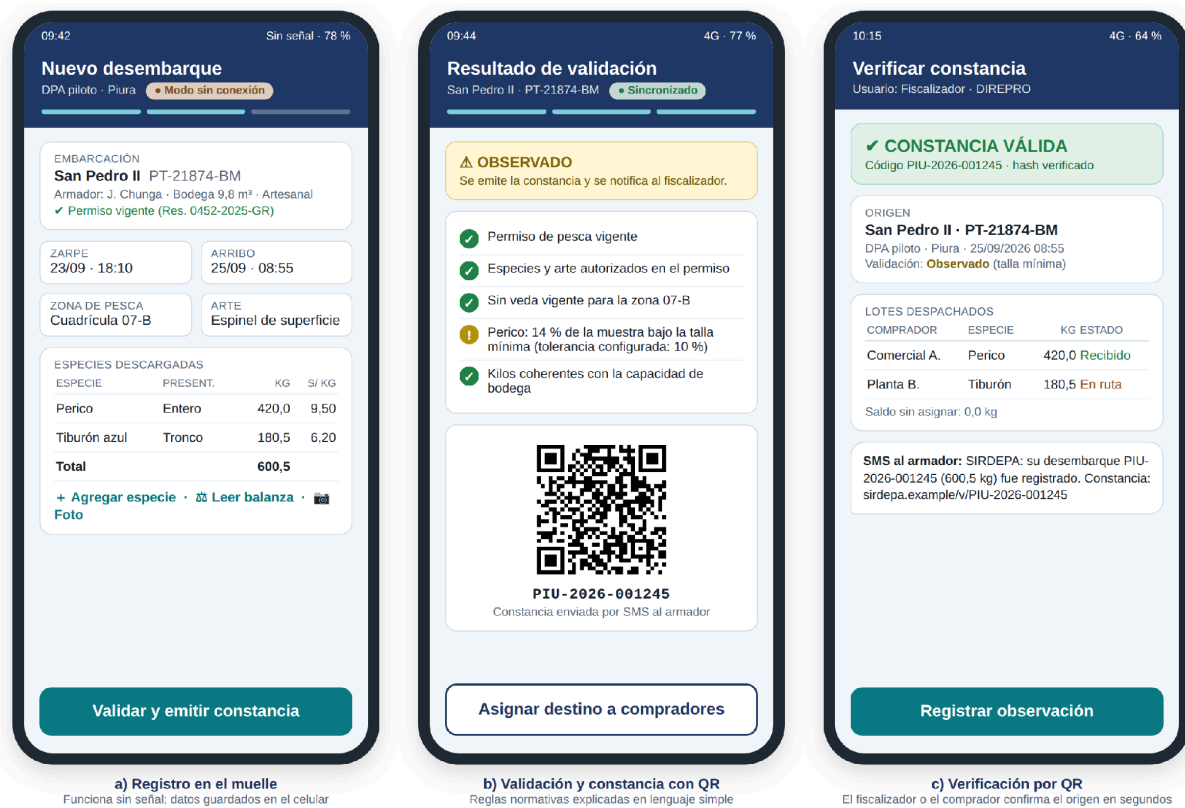


Figura 14. Prototipo de la aplicación móvil: registro, validación y verificación

Fuente: elaboración propia (datos ficticios).

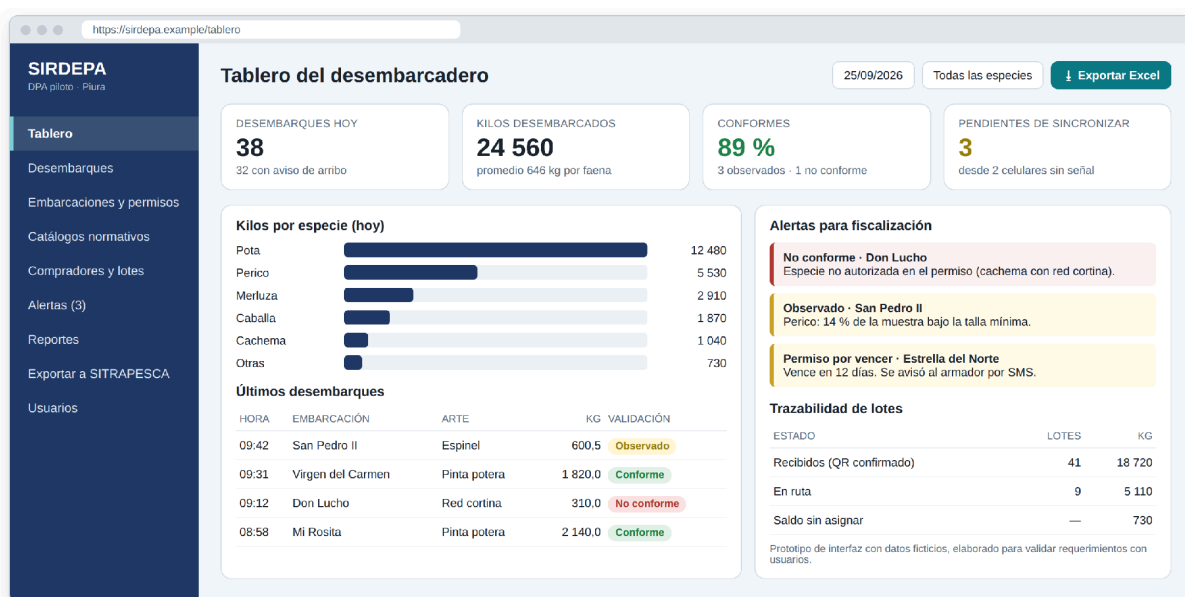


Figura 15. Prototipo del tablero web del desembarcadero

Fuente: elaboración propia (datos ficticios).

Anexo C. Guía de entrevista para validar requerimientos

Objetivo: confirmar las necesidades y prioridades del sistema y medir la línea base de tiempos en el DPA piloto. **Duración:** 20 minutos por persona. **Consentimiento:** se explica el propósito académico, se solicita autorización y no se registran datos personales sin permiso (Ley 29733).

Personal del DPA (registrador y administrador)

1. ¿Cómo se registra hoy cada desembarque? ¿Qué datos se anotan y en qué formato?
2. ¿Cuánto tiempo toma registrar un desembarque? (medir con cronómetro en cinco casos).
3. ¿Cuántos desembarques se atienden en un día normal y en un día de mucha pesca?
4. ¿Hay señal de celular en el muelle? ¿En qué momentos falla?
5. ¿Qué información les solicitan FONDEPES, IMARPE o PRODUCE y con qué frecuencia?

Patrones y armadores

1. ¿Qué documentos le piden al desembarcar y cuánto tiempo le toman?
2. ¿Usa WhatsApp u otras aplicaciones en su celular? ¿Tiene correo electrónico?
3. ¿Le preocuparía que se registre dónde pesca? ¿Qué nivel de detalle aceptaría (cuadrícula, región)?
4. ¿Para qué le serviría tener un historial de sus desembarques?

Comerciantes y fiscalizadores

1. ¿Cómo verifica hoy el origen de lo que compra o inspecciona?
2. ¿Le resultaría práctico escanear un código QR en el muelle o en la carretera?
3. ¿Qué información mínima debería mostrar la constancia?

Cierre: se pide al entrevistado ordenar, de más a menos importante, cinco funciones: registro sin señal, constancia con QR, alertas de fiscalización, tablero del DPA e historial del armador.

Anexo D. Diccionario de datos

Diccionario completo de las 22 tablas del modelo relacional, generado a partir del mismo archivo fuente que el script SQL. NOT NULL: obligatorio; UNIQUE: valor único; PK: clave primaria; FK: clave foránea (→ tabla.columna referenciada).

Tabla rol: roles de acceso al sistema

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_rol	smallint	PK	Identificador del rol
nombre	varchar(40)	UNIQUE NOT NULL	REGISTRADOR, ADMIN_DPA, ARMADOR, COMERCIANTE, FISCALIZADOR, ANALISTA, ADMIN_SISTEMA
descripcion	varchar(150)		Alcance del rol

Tabla lugar_desembarque: dPA, caletas, playas o muelles donde se descarga

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_lugar	serial	PK	Identificador del lugar
codigo	varchar(12)	UNIQUE NOT NULL	Código interno del lugar
nombre	varchar(100)	NOT NULL	Nombre del DPA o caleta
tipo	varchar(12)	NOT NULL	DPA, CALETA, PLAYA o MUELLE
region	varchar(40)	NOT NULL	Región del litoral
latitud	numeric(9,6)		Latitud (WGS 84)
longitud	numeric(9,6)		Longitud (WGS 84)

Tabla usuario: personas que acceden a SIRDEPA

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_usuario	uuid	PK	Identificador del usuario
dni	char(8)	UNIQUE NOT NULL	DNI (credencial de acceso)
nombres	varchar(80)	NOT NULL	Nombres
apellidos	varchar(80)	NOT NULL	Apellidos
celular	varchar(15)	NOT NULL	Número para OTP y avisos por SMS
correo	varchar(120)		Opcional: no se exige correo
hash_pin	varchar(255)	NOT NULL	PIN cifrado con Argon2/bcrypt
id_rol	smallint	FK NOT NULL → rol.id_rol	Rol asignado
id_lugar	integer	FK → lugar_desembarque.id_lugar	DPA asignado (registradores y administradores)
activo	boolean	NOT NULL	Habilitado o no
creado_en	timestampz	NOT NULL	Fecha de alta

Tabla armador: titular (persona natural o jurídica) de embarcaciones

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_armador	serial	PK	Identificador del armador

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
tipo_documento	varchar(3)	NOT NULL	DNI, RUC o CE
num_documento	varchar(11)	UNIQUE NOT NULL	Número de documento
nombre_razon_social	varchar(150)	NOT NULL	Nombre o razón social
celular	varchar(15)		Celular para recibir constancias
id_usuario	uuid	FK → usuario.id_usuario	Cuenta del armador en la app (opcional)

Tabla embarcacion: embarcaciones artesanales o de menor escala

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_embarcacion	serial	PK	Identificador
matricula	varchar(20)	UNIQUE NOT NULL	Matrícula de capitania
nombre	varchar(80)	NOT NULL	Nombre de la embarcación
tipo	varchar(20)	NOT NULL	Bote, lancha, chalana, etc.
eslora_m	numeric(5,2)	NOT NULL	Eslora en metros (artesanal: hasta 15 m)
capacidad_bodega_m3	numeric(6,2)	NOT NULL	Capacidad de bodega (hasta 32,6 m³)
categoria	varchar(12)	NOT NULL	ARTESANAL o MENOR_ESCALA (D.S. 002-2025-PRODUCE)
id_armador	integer	FK NOT NULL → armador.id_armador	Titular
activo	boolean	NOT NULL	Operativa o no

Tabla permiso_pesca: permisos de pesca otorgados a cada embarcación

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_permiso	serial	PK	Identificador
id_embarcacion	integer	FK NOT NULL → embarcacion.id_embarcacion	Embarcación autorizada
numero_resolucion	varchar(40)	UNIQUE NOT NULL	Resolución que otorga el permiso
entidad_emisora	varchar(60)	NOT NULL	PRODUCE o Gobierno Regional (DIREPRO)
fecha_emision	date	NOT NULL	Fecha de emisión
fecha_vencimiento	date		Nulo si es de plazo indeterminado
estado	varchar(12)	NOT NULL	VIGENTE, SUSPENDIDO o CADUCO

Tabla especie: catálogo de especies con su talla mínima de captura

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_especie	serial	PK	Identificador
codigo_fao	char(3)	UNIQUE	Código 3-alfa de la lista ASFIS (FAO)
nombre_comun	varchar(60)	NOT NULL	Nombre usado en el muelle (p. ej., perico)
nombre_cientifico	varchar(100)	NOT NULL	Nombre científico
grupo	varchar(20)	NOT NULL	PEZ, MOLUSCO, CRUSTACEO, EQUINODERMO, ALGA

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
talla_minima_cm	numeric(5,1)		Talla mínima de captura vigente
tolerancia_juveniles_pct	numeric(5,2)		Tolerancia máxima de ejemplares bajo talla
norma_talla	varchar(60)		R.M. que fija la talla (p. ej., R.M. 209-2001-PE)

Tabla permiso_especie: especies autorizadas por permiso (N:M)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_permiso	integer	PK FK → permiso_pesca.id_permiso	Permiso
id_especie	integer	PK FK → especie.id_especie	Especie autorizada

Tabla arte_pesca: artes y aparejos de pesca (alineados al IMARPE)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_arte	smallint	PK	Identificador
nombre	varchar(60)	UNIQUE NOT NULL	Red cortina, pinta, espinel, buceo, trampa, otro
tipo	varchar(10)	NOT NULL	PASIVO o ACTIVO
descripcion	varchar(200)		Definición visible en la app

Tabla permiso_arte: artes autorizados por permiso (N:M)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_permiso	integer	PK FK → permiso_pesca.id_permiso	Permiso
id_arte	smallint	PK FK → arte_pesca.id_arte	Arte autorizado

Tabla zona_pesca: cuadrículas de pesca (sin coordenadas exactas del caladero)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_zona	serial	PK	Identificador
codigo_cuadrícula	varchar(12)	UNIQUE NOT NULL	Código de la cuadrícula
descripcion	varchar(100)		Referencia geográfica
dentro_5_millas	boolean	NOT NULL	¿Está dentro de las 5 millas reservadas?
geom	geometry(polygon,4326)		Polígono de la cuadrícula (PostGIS)

Tabla veda: vedas vigentes por especie y zona

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_veda	serial	PK	Identificador
id_especie	integer	FK NOT NULL → especie.id_especie	Especie en veda
id_zona	integer	FK → zona_pesca.id_zona	Nulo = todo el litoral
fecha_inicio	date	NOT NULL	Inicio de la veda
fecha_fin	date	NOT NULL	Fin de la veda
norma	varchar(60)	NOT NULL	Resolución que la dispone

Tabla aviso_arribo: aviso previo de llegada enviado por el patrón

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_aviso	uuid	PK	Identificador (generado en el celular)
id_embarcacion	integer	FK NOT NULL → embarcacion.id_embarcacion	Embarcación
id_lugar	integer	FK NOT NULL → lugar_desembarque.id_lugar	Lugar de llegada
fecha_hora_estimada	timestampz	NOT NULL	Hora estimada de arribo
kg_estimados	numeric(10,2)		Captura estimada
estado	varchar(12)	NOT NULL	PENDIENTE, ATENDIDO o CANCELADO
creado_por	uuid	FK NOT NULL → usuario.id_usuario	Usuario que envía el aviso

Tabla desembarque: evento de descarga de una faena en un lugar de desembarque

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_desembarque	uuid	PK	Generado en el dispositivo (sincronización idempotente)
codigo_constancia	varchar(20)	UNIQUE	Código legible impreso en la constancia
id_embarcacion	integer	FK NOT NULL → embarcacion.id_embarcacion	Embarcación que descarga
id_lugar	integer	FK NOT NULL → lugar_desembarque.id_lugar	DPA o caleta
id_registrador	uuid	FK NOT NULL → usuario.id_usuario	Registrador que digita
id_aviso	uuid	FK → aviso_arribo.id_aviso	Aviso de arribo atendido (opcional)
id_arte	smallint	FK NOT NULL → arte_pesca.id_arte	Arte de pesca empleado
id_zona	integer	FK → zona_pesca.id_zona	Zona de pesca declarada
fecha_zarpe	timestampz	NOT NULL	Inicio de la faena
fecha_hora_arribo	timestampz	NOT NULL	Llegada al muelle
num_tripulantes	smallint		Tripulantes a bordo
estado_validacion	varchar(12)	NOT NULL	CONFORME, OBSERVADO o NO_CONFORME
estado_registro	varchar(12)	NOT NULL	BORRADOR, EMITIDO o ANULADO
origen	varchar(8)	NOT NULL	ONLINE u OFFLINE
hash_constancia	char(64)		SHA-256 del contenido de la constancia
registrado_en	timestampz	NOT NULL	Momento del registro en el celular
sincronizado_en	timestampz		Momento en que llegó al servidor
motivo_anulacion	varchar(200)		Obligatorio si estado_registro = ANULADO

Tabla detalle_desembarque: especies y kilos de cada desembarque

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_detalle	bigserial	PK	Identificador
id_desembarque	uuid	FK NOT NULL → desembarque.id_desembarque	Desembarque
id_especie	integer	FK NOT NULL → especie.id_especie	Especie
peso_kg	numeric(10,2)	NOT NULL	Peso desembarcado (> 0)
unidades	integer		Número de ejemplares o cajas, si aplica
presentacion	varchar(20)	NOT NULL	ENTERO, EVISCERADO, TUBO, etc.
precio_playa_kg	numeric(8,2)		Precio en playa (\$/ por kg)

Tabla muestreo_talla: resumen del muestreo biométrico de una especie

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_muestreo	bigserial	PK	Identificador
id_detalle	bigint	FK UNIQUE NOT NULL → detalle_desembarque.id_detalle	Detalle muestreado (1:1)
n_ejemplares	smallint	NOT NULL	Tamaño de la muestra
talla_media_cm	numeric(5,1)		Talla media
pct_bajo_tmc	numeric(5,2)		% de ejemplares bajo la talla mínima

Tabla resultado_validacion: resultado de cada regla normativa evaluada

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_resultado	bigserial	PK	Identificador
id_desembarque	uuid	FK NOT NULL → desembarque.id_desembarque	Desembarque evaluado
regla	varchar(40)	NOT NULL	PERMISO_VIGENTE, ESPECIE_AUTORIZADA, VEDA, TALLA_MINIMA, ...
nivel	varchar(12)	NOT NULL	OK, OBSERVADO o NO_CONFORME
mensaje	varchar(250)		Explicación mostrada al usuario

Tabla evidencia: fotografías asociadas al desembarque

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_evidencia	bigserial	PK	Identificador
id_desembarque	uuid	FK NOT NULL → desembarque.id_desembarque	Desembarque
url_archivo	varchar(255)	NOT NULL	Ruta en el almacenamiento de objetos
hash_archivo	char(64)	NOT NULL	SHA-256 de la imagen
tomada_en	timestampz	NOT NULL	Fecha y hora de la foto

Tabla comprador: comerciantes, plantas, mercados o terminales de destino

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_comprador	serial	PK	Identificador
tipo_documento	varchar(3)	NOT NULL	DNI o RUC
num_documento	varchar(11)	UNIQUE NOT NULL	Número de documento
nombre_razon_social	varchar(150)	NOT NULL	Nombre o razón social
tipo	varchar(15)	NOT NULL	COMERCIANTE, PLANTA, MERCADO o TERMINAL
id_usuario	uuid	FK → usuario.id_usuario	Cuenta del comprador (opcional)

Tabla lote_destino: parte de un detalle entregada a un comprador (trazabilidad)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_lote	bigserial	PK	Identificador
id_detalle	bigint	FK NOT NULL → detalle_desembarque.id_detalle	Especie de origen
id_comprador	integer	FK NOT NULL → comprador.id_comprador	Comprador
peso_kg	numeric(10,2)	NOT NULL	Kilos entregados
placa_vehiculo	varchar(10)		Placa del vehículo de transporte
dni_conductor	char(8)		DNI del conductor
estado	varchar(12)	NOT NULL	DESPACHADO o RECIBIDO
recibido_en	timestamptz		Confirmación de recepción

Tabla inspeccion: verificaciones y observaciones del fiscalizador

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_inspeccion	bigserial	PK	Identificador
id_desembarque	uuid	FK NOT NULL → desembarque.id_desembarque	Desembarque verificado
id_fiscalizador	uuid	FK NOT NULL → usuario.id_usuario	Fiscalizador
fecha_hora	timestamptz	NOT NULL	Momento de la verificación
resultado	varchar(15)	NOT NULL	SIN_OBSERVACION u OBSERVADO
numero_acta	varchar(30)		Acta de fiscalización, si se levanta
observacion	text		Detalle

Tabla auditoria: bitácora inmutable de cambios (quién, qué, cuándo)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_evento	bigserial	PK	Identificador
entidad	varchar(40)	NOT NULL	Tabla afectada
id_registro	varchar(40)	NOT NULL	Clave del registro afectado
accion	varchar(12)	NOT NULL	CREAR, EDITAR, ANULAR, SINCRONIZAR
id_usuario	uuid	FK NOT NULL → usuario.id_usuario	Usuario responsable
fecha_hora	timestamptz	NOT NULL	Momento del evento

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
detalle	jsonb		Valores antes y después